

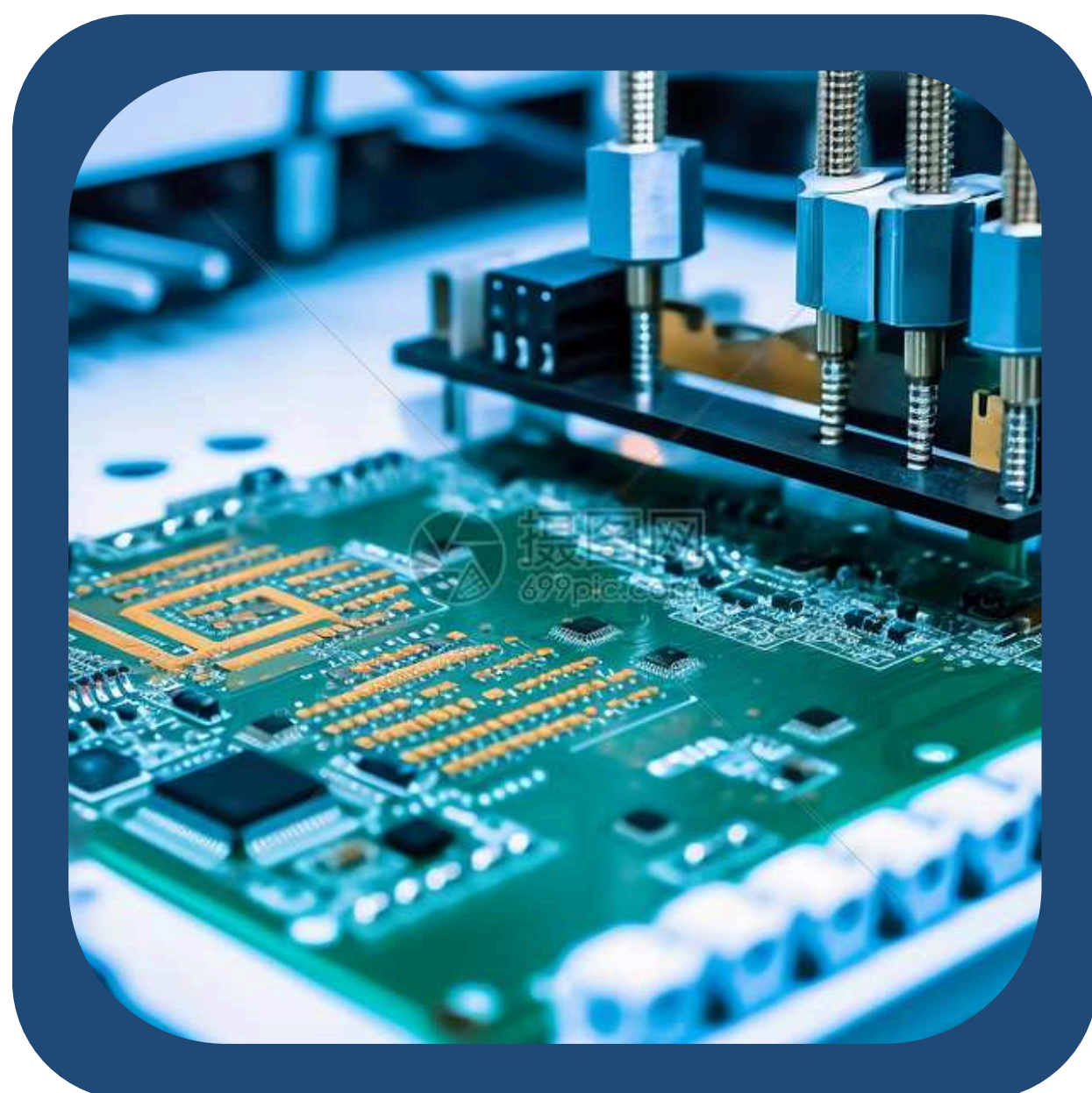


西安交通大学励志书院

模拟电子技术 基础

知识点 梳理

编写：任文韬



解析
拓展

西安交通大学励志书院学业辅导中心
物理学院励志书院强基师生联合党支部

联合出品

序·模拟电子技术基础·前言

🤖 这是什么？

一份关于模电知识点重点总结的笔记

🧐 有什么特点？

基于课堂讲解顺序进行梳理；同时删繁就简，留下了重要的公式和概念，必要部分加入了作者个人的理解。
适合考前复习提纲挈领，或者课前预习掌握重点

🤖 有什么建议？

必要部分，配合书上的电路图更佳。*Tips*：左侧书签可快速导航每一章节，点击即可跳转

👩🏻 联合出品：

物理学院励志书院强基师生联合党支部，以及，励志书院学业辅导中心

👁️ 如果发现问题？请联系我们！作者：任文韬

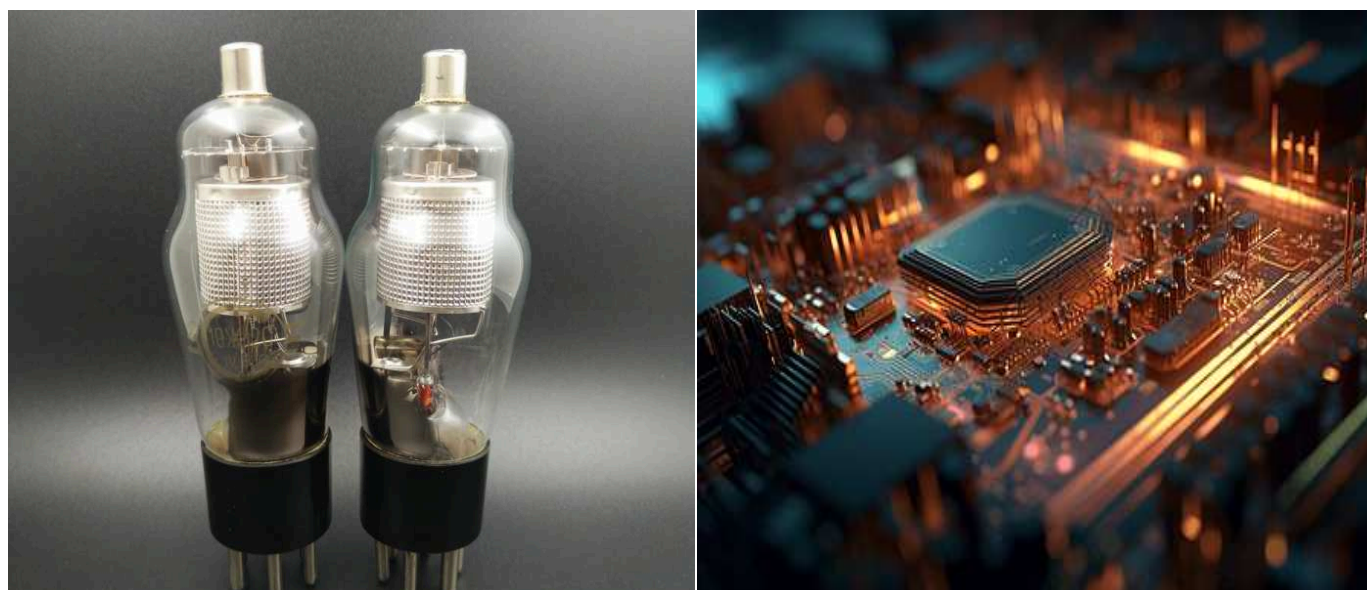
！ 版权声明：

本笔记采用知识共享署名-非商业性使用协议（CC BY-NC 4.0）

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

绪论

- 电子器件：
 1. 第一代——电子管与离子管：体积大、重量大、耗电大
 2. 第二代——晶体管：体积小、重量轻、寿命长



- 电子电路：**电子器件**与电阻、电感、电容、开关等元件连接起来所组成的电路

特点：包含电子器件，其特性往往是**非线性**的

*e.g.*集成电路、分立电路

- 电子技术：研究**电子器件**、**电子电路**及其应用的科学技术

符号说明

U_{BE} 一大写字母，大写下标，表示**直流量**

u_{be} 一小写字母，小写下标，表示**交流瞬时值**

U_{be} 一大写字母，小写下标，表示**交流分量有效值**

u_{BE} 一小写字母，大写下标，表示交+直混合量

两点Tips

- 含二极管（稳压管）的电路，先断开二极管，由其所在电压，分析得到其状态
- 判断三极管状态的方法：当发射结正偏时，算基极电流，再假设是放大状态计算集电极电流，再计算 u_{ce} 和 u_{be} 进行比较判断是否矛盾，当 $u_{ce}>u_{be}$ 时为放大状态

半导体二极管及其应用

半导体基本知识

- 半导体：介电能力位于导体和绝缘体之间，但受多种因素影响而改变
- 特性：
 - 热敏特性：温度升高，大多数半导体材料的电阻率下降
 - 光敏特性：大多数半导体材料受到光能辐射时其电阻率将下降
 - 掺杂特性：纯净半导体掺杂后，其导电率将增加为几十万至几百万倍

本征半导体

- 本征半导体就是完全纯净的半导体，其含有两种载流子：带负电的**自由电子**和带正电的**空穴**
- 特点：
 - 电阻率大
 - 导电性能随温度升高而变大
 - 电子和空穴成对出现

掺杂半导体

在本征半导体中掺入其他微量元素而形成的半导体

	N型半导体	P型半导体
杂质	五价元素	三价元素
多子	电子	空穴
少子	空穴	电子
杂质类型	施主杂质	受主杂质

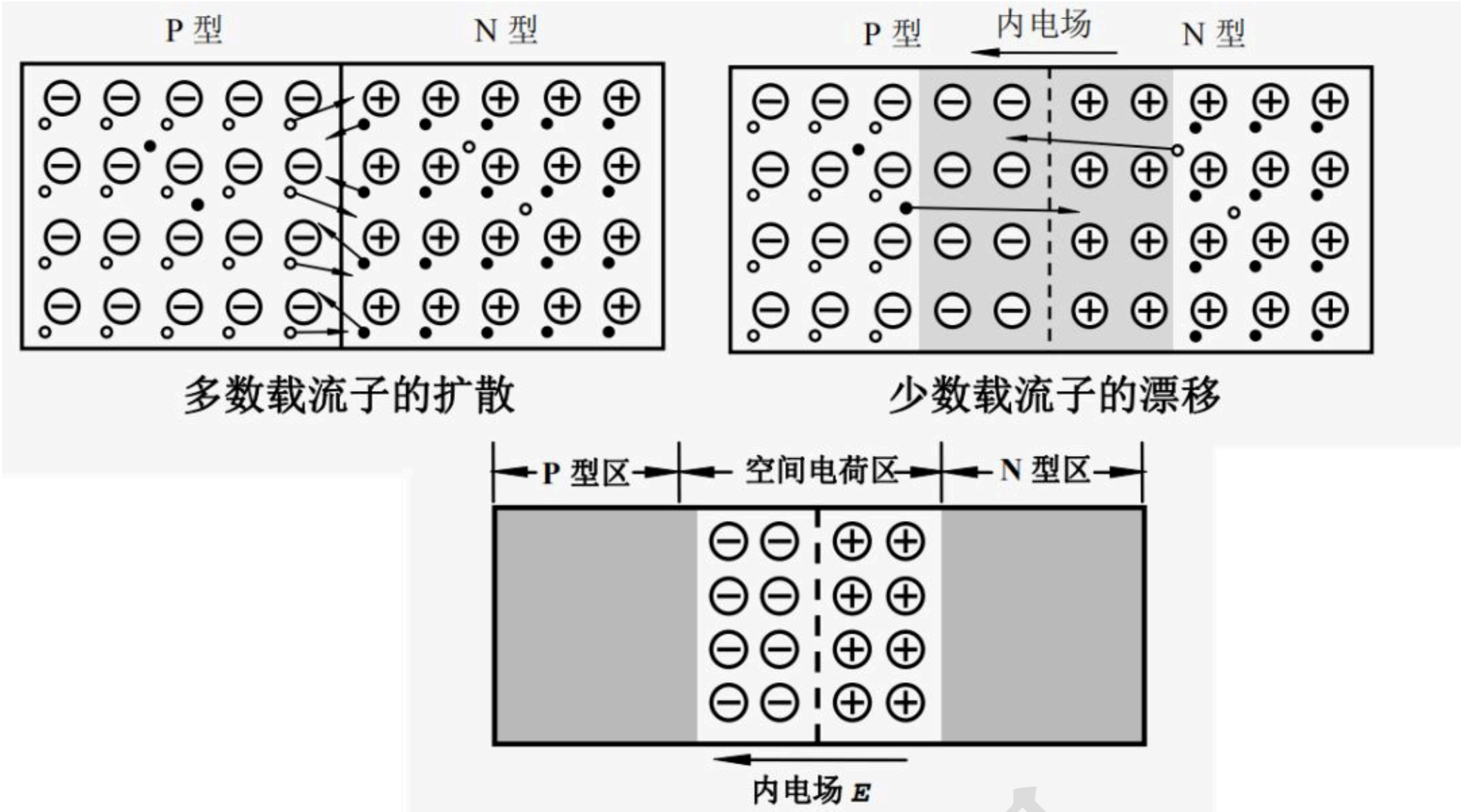
- 晶体掺杂后本身仍然为**电中性**
- 少子由本征激发产生，受温度的影响

PN结的形成和特点

PN结的形成

- 利用掺杂工艺，形成一边P型，另一边N型的半导体
- 由于浓度差，**电子**由N区向P区扩散，**空穴**由P区向N区扩散；从而留下一层不能移动的正负离子
- 正负离子产生**内电场**，形成**PN结**(耗尽层、空间电荷层)，一方面阻碍多子的扩散，另一方面加速少子的漂移。形成电位势垒

4. 当扩散和漂移平衡时，形成平衡。PN结厚度一致不变



- 高浓度掺杂区域离子密度大，空间电荷区的宽度更窄

PN结的单向导电性

	正偏	反偏
定义	P接电源正极	N接电源正极
内电场强度	削弱	加强
PN结厚度	变窄	变宽
微观效果	利于多子扩散	阻碍多子扩散
宏观效果	低阻，导通	高阻，截止

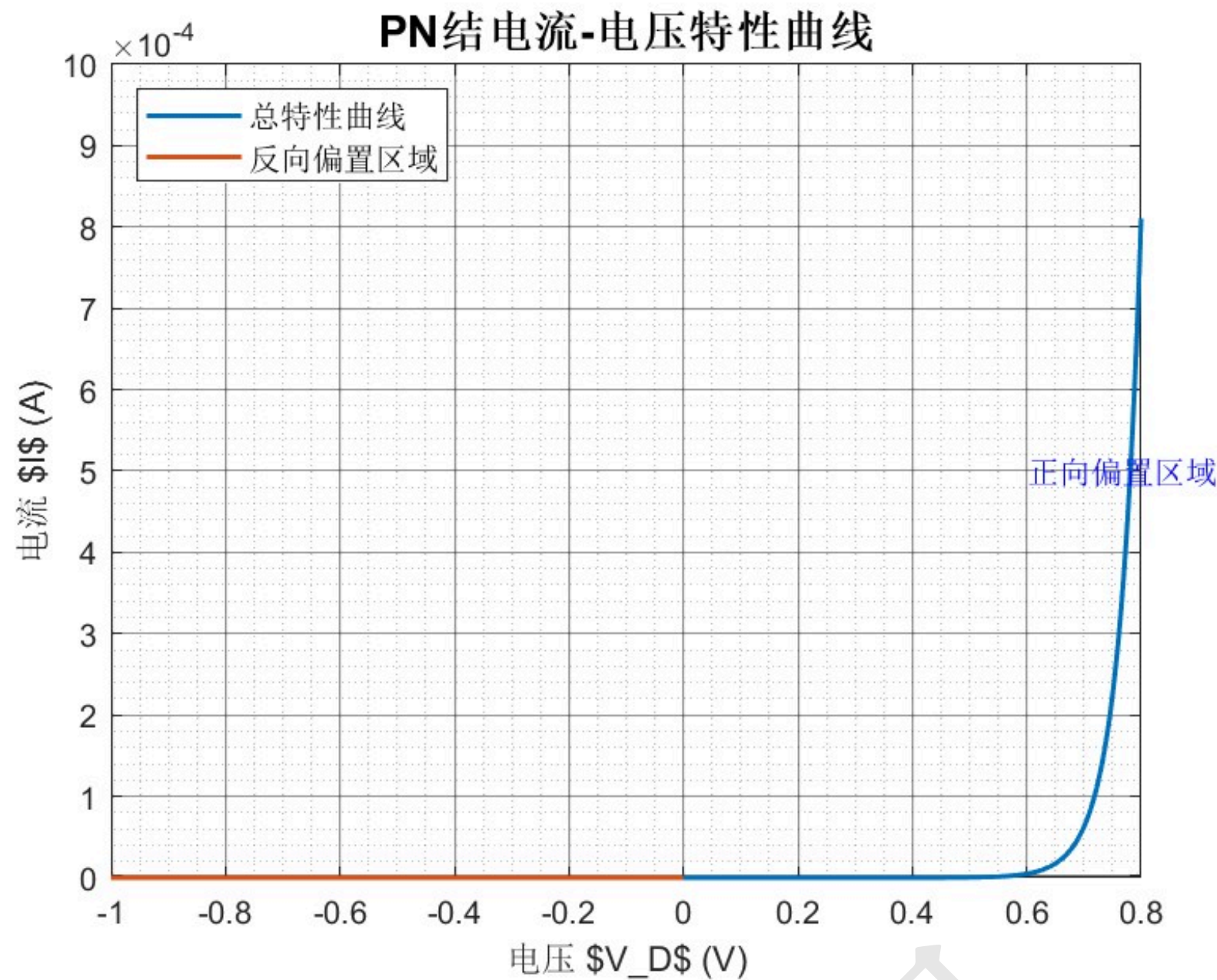
- 反偏时，有利于少子漂移。形成的电流称为**反向饱和电流**，记为 I_s

理解：为什么说正偏时内电场被削弱？从宏观来看，电场方向相反，确实为削弱；更本质的从微观来看，外加电路形成了新的通路，同时外电场方向促使p区的电子（以电子举例）从外回路回到N区，从而和N区的正离子复合，进而减少了PN结的厚度，内电场变小。同时也解释了外电路中电流的形成

PN结的电流电压关系

$$i = I_s(e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$

其中 $U_T = \frac{KT}{q}$,为热电压。在室温（300k）时， $U_T \approx 26mv$



PN结的反向击穿

当PN结反偏电压超过一定值时，反向电流急剧增大，PN结被反向击穿

- 齐纳击穿原理：掺杂浓度高，在较低电压下就形成较强的电场；**电场将PN结的价电子从共价键中激发出来**
- 雪崩击穿原理：掺杂浓度低，需要较高电压形成较强的电场；**电场使少子“碰撞电离”共价键中的价电子**

	齐纳击穿	雪崩击穿
掺杂浓度	高	低
PN结	薄	厚
击穿电压	<4v	>6v
温度系数	负	正

PN结的电容效应

- 非平衡少子：正偏时，N区的电子扩散到P区，扩散的电子不同于P区本征激发的电子，被称为非平衡少子
- 扩散电容**：由非平衡少子引起。

正偏电压越高，积累的非平衡少子越多，这种电容效应用扩散电容 C_D 来表示（Diffusion）

$$C_D = \frac{\Delta Q}{\Delta U}$$

- 势垒电容**：由空间电荷层的离子引起。

偏置电压使得空间电荷层中电荷量发生变化。这种电容效应用势垒电容 C_B 来表示

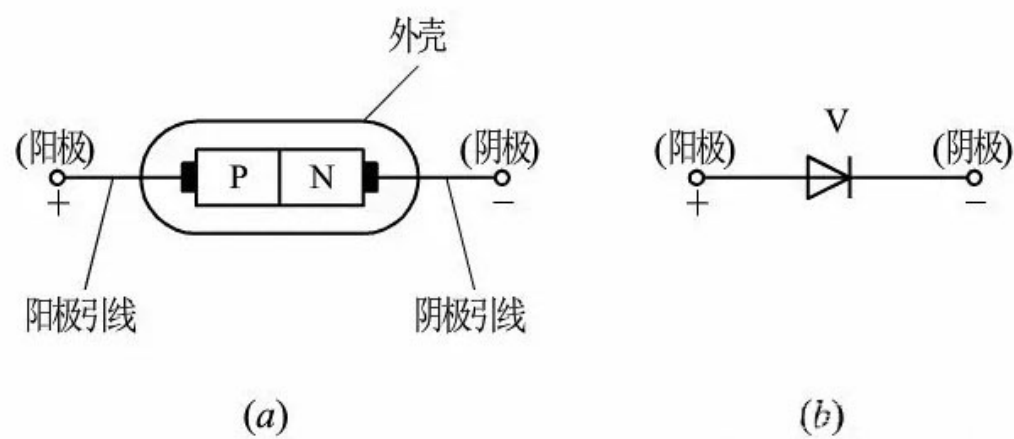
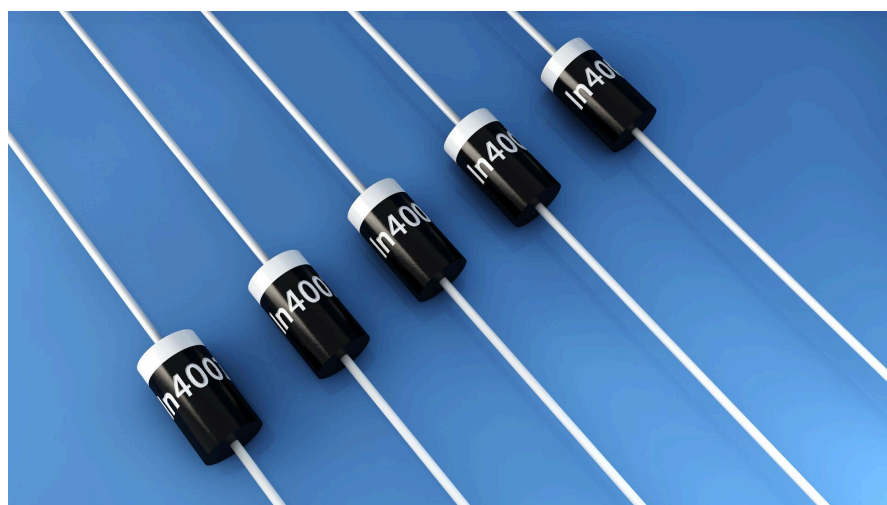
e.g.正偏电压越高，空间电荷层越薄，电荷量越少。

- 总电容 C_j 是非线性电容，大约在PF量级

$$C_j = C_D + C_B$$

半导体二极管

认识半导体二极管



半导体二极管的主要电参数

1. 额定电流 I_F ：管子长期运行所允许通过的电流平均值
2. 反向击穿电压 $U_{(BR)}$ ：二极管能承受的**最高反向电压**
3. 最高允许反向电压 U_R ：为了确保安全，所**允许的最高反向电压**

$$U_R = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}\right)U_{(BR)}$$

4. 反向电流 I_R ：室温条件下施加规定的反向电压测得的电流
 - 反向电流越小，管子的单向导通性越好
5. 正向电压降 U_F ：指通过一定的直流测试电流时的**管压降**
6. 最高工作频率 f_M ：当工作频率变高时，其单向导电性明显变差

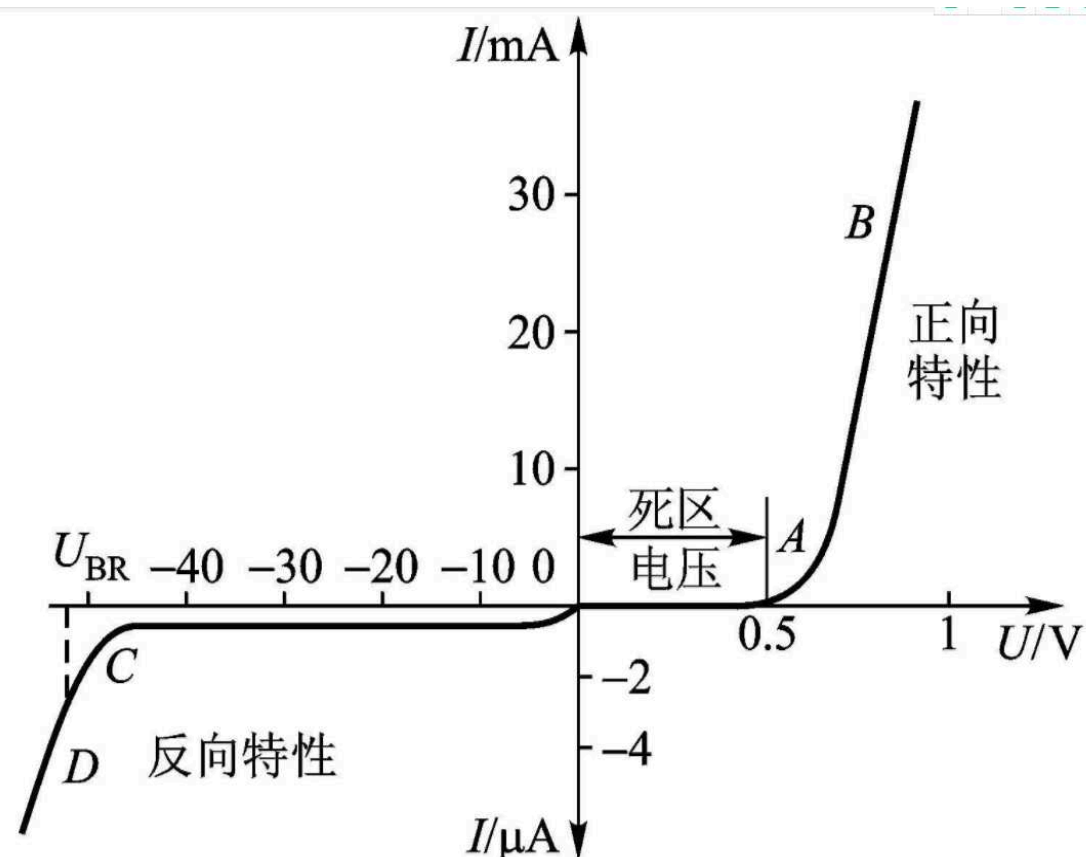
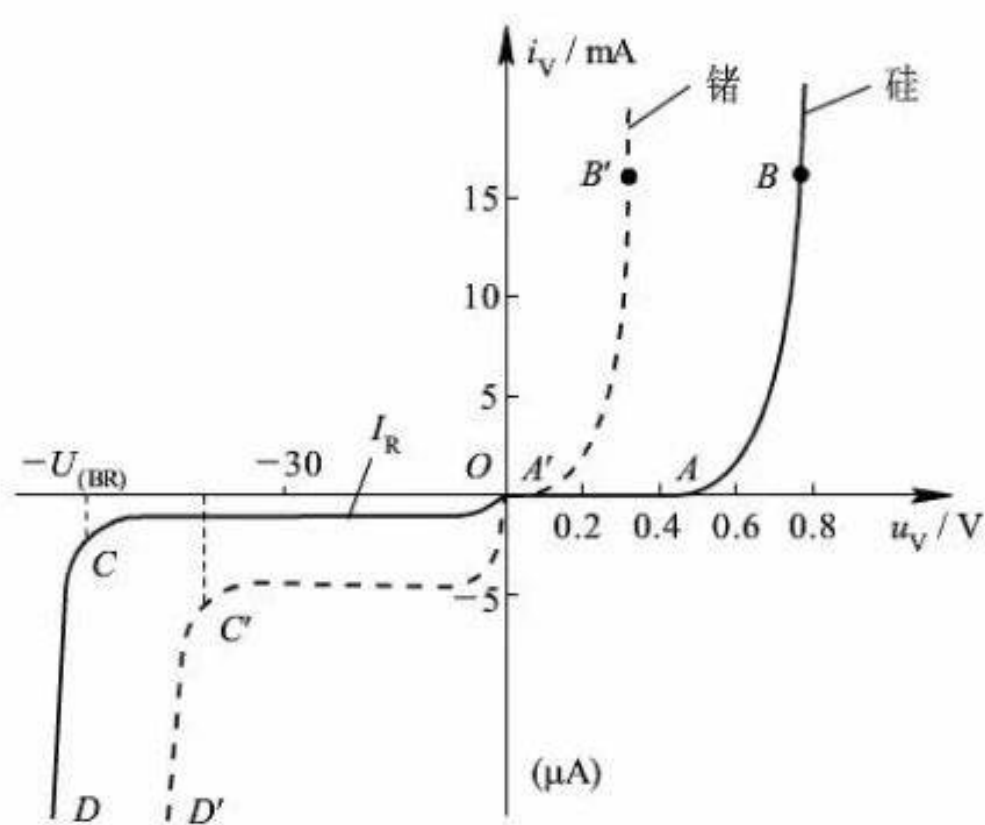
半导体二极管的伏安特性曲线

正向特性

1. 非线性：近似地呈现为指数形式
2. 有死区：即存在 $i=0$ 的区域
3. 有管压降：即 u 大于管压降导通后， u 增加， i 急剧增加。图中黑点处
 - 可以类比于电阻压降
 - 估算管压降：硅管 0.7V，锗管 0.3V

反向特性

1. 反偏区： $i \approx i_R$
2. 击穿区：反向击穿，反向电流急剧增大



- 电击穿：可逆性击穿，降低反向电压仍能正常工作
 - 功耗 P_D 不大
 - PN结的温度小于允许的最高结温

- 热击穿：PN结被烧坏，造成永久性损坏

温度对半导体二极管特性的影响

1. 当温度上升时，**曲线左移，死区电压缩小，正向管压降降低**
2. 温度升高，**反向饱和电流增大**（本征激发的漂移变强）

半导体二极管的模型

在特定的条件下，对二极管的非线性特性进行线性化处理，建立线性模型进而得到线性电路

1. 开关模型：理想二极管
2. 恒压模型：理想二极管+反向电源（模拟管压降）
 - 外加电压超过死区后则变为理想二极管，**注意有管压降**
3. 折线模型：理想二极管+反向电源+电阻
4. 小信号动态模型：直流上叠加交流信号，管子的工作状态将会在直流工作点附近做微小的变动。即 Δu_D 和 Δi_D 。这时微小的 Δu_D 和 Δi_D 之间的关系可以用交流电阻来表示

$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D}$$

由二极管方程**求微分**也可以得到

$$r_d = \frac{U_T}{I_{DQ}}$$

I_{DQ} 是稳定工作时的电流，也就是说，当温度一定时，电阻的值直接与静态工作点的位置有关

判断电路中二极管导通与否的方法

假设法

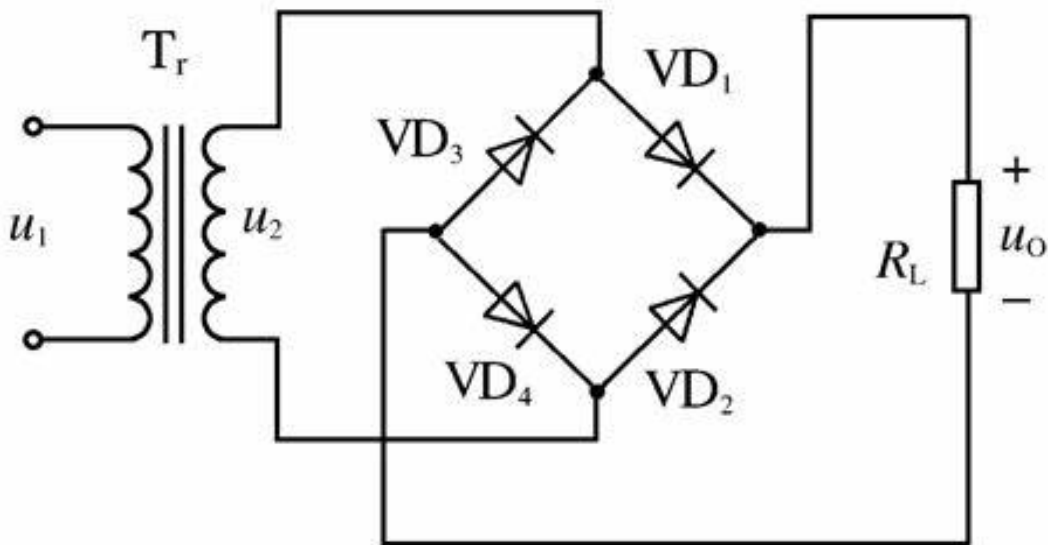
1. 先假设二极管未导通，即开路，接着计算其两端的电压
2. 若电压降**远大于**管压降，则假设错误，可视为**理想**二极管导通
3. 若电压降**大于**管压降，但**相差不大**，则不能视为理想，可以采用**恒压**模型
4. 若电压降**小于**管压降，则假设正确，不导通

特别地

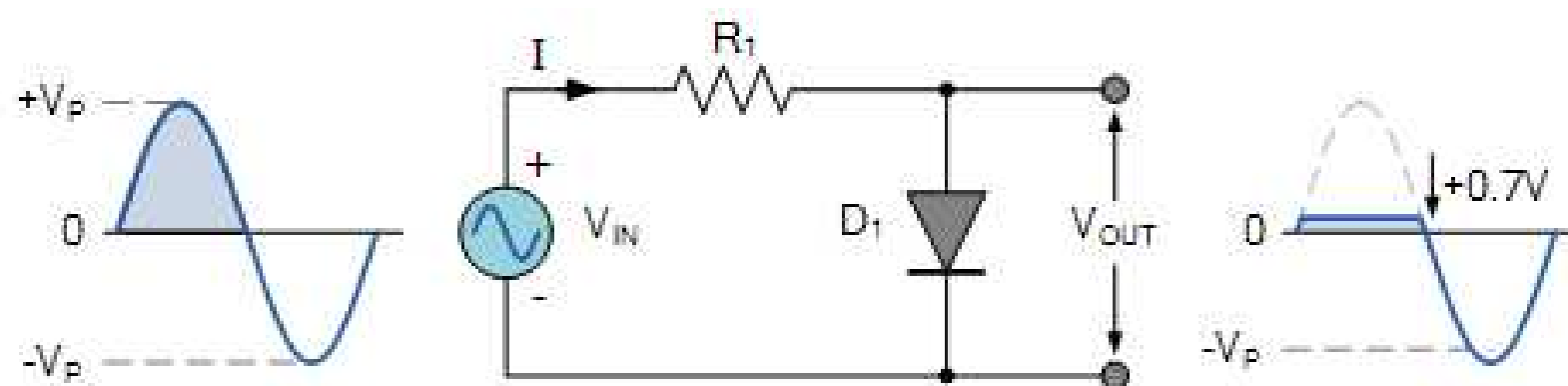
倘若出现多个二极管，则遵循**外加压降高的管子优先导通**进行考虑，对A、B、C...按优先级逐个进行分析，不可想当然

半导体二极管的应用

1. 整流电路



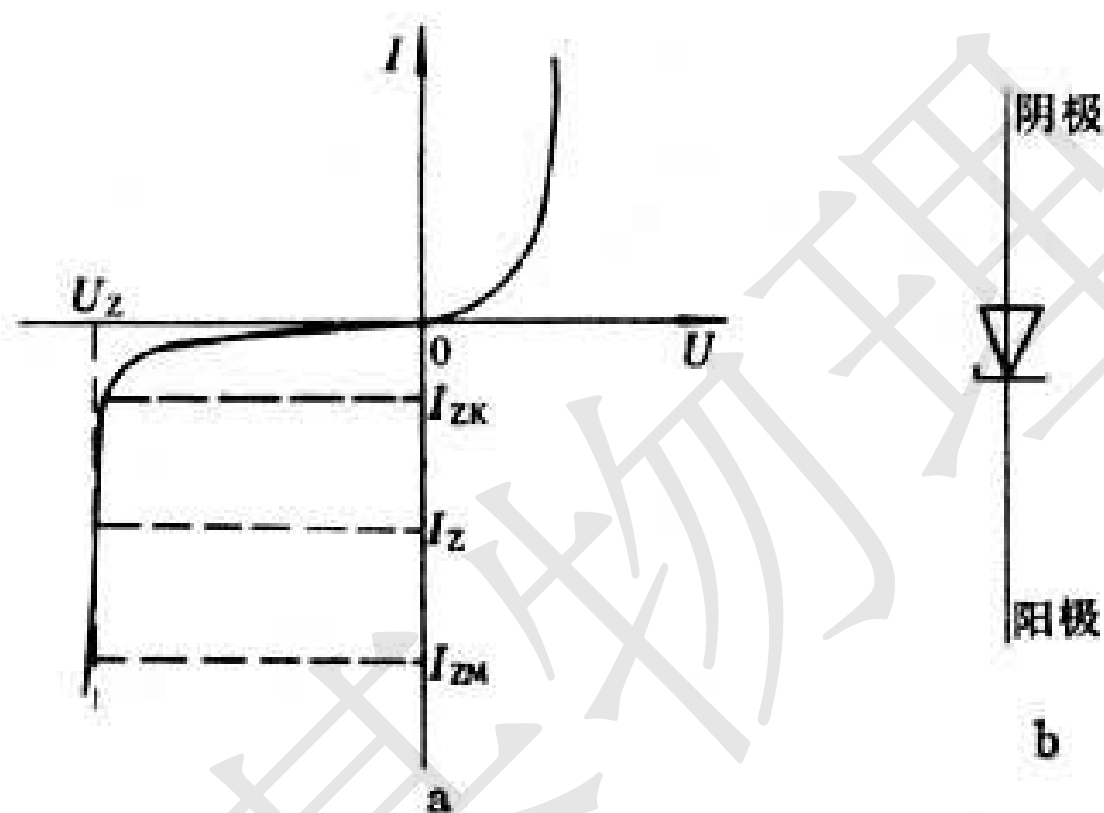
2. 检波电路
3. 限幅电路



特种二极管

硅稳压二极管

- 硅稳压管通常工作在**反向电击穿状态**用来稳定直流电压,类比于反向电压够大后变成导线
- 特点
 - 正向特性与普通管类似
 - 反向击穿特性很陡



稳压二极管的伏安特性(a)和电路符号(b)

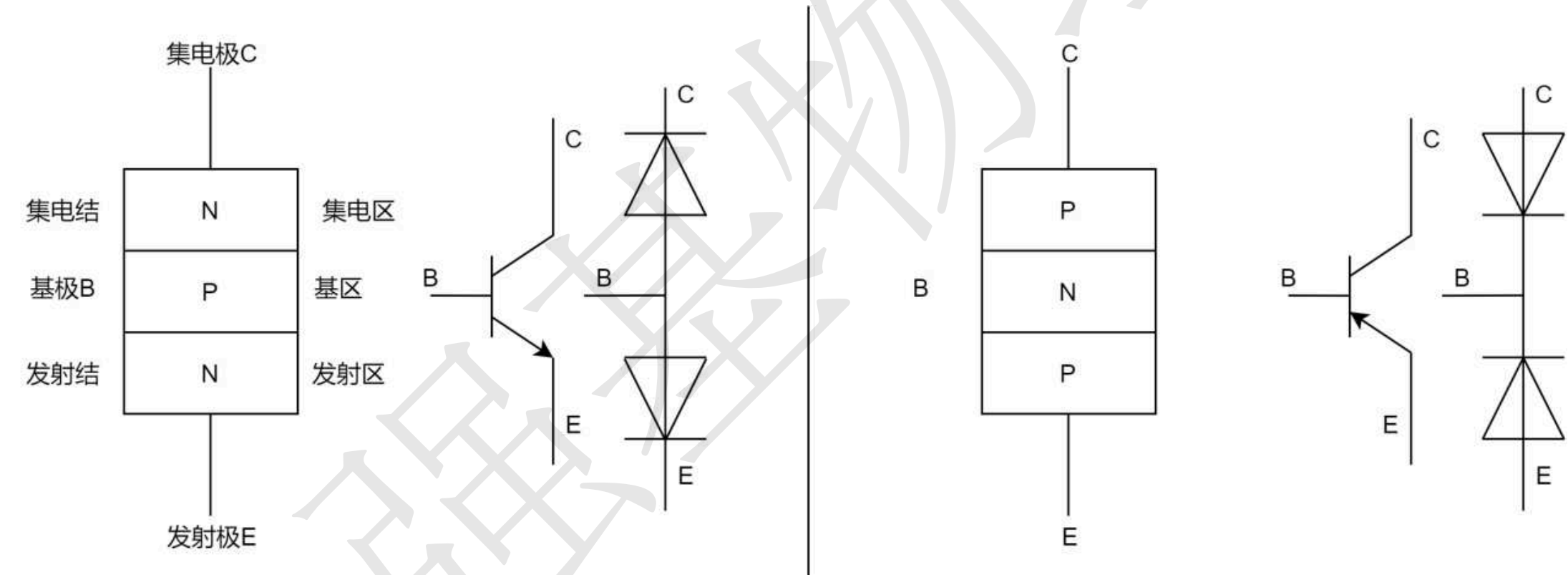
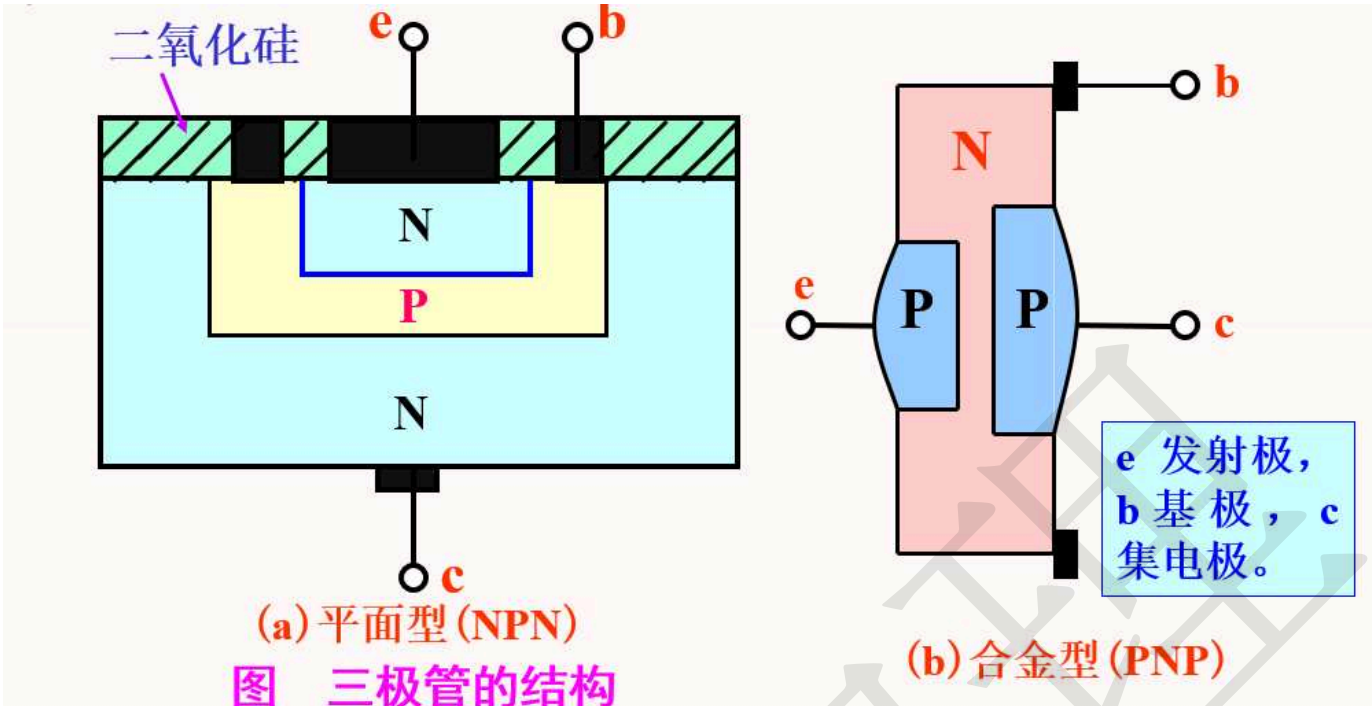
- 主要参数
 1. 稳定电压 U_z
 2. 动态电阻 $r_z = \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z}$
 3. 最大允许工作电流 I_{ZM}
 4. 最大允许功耗耗散 P_{ZM}
 5. 温度系数 α_u
- 考虑到半导体的温度特性，需要将硅稳压管进行温度补偿
 - 将一个 α_u 为正的管子与另一个 α_u 为负的管子同方向串联
 - 将两个 α_u 为正的管子反方向串联

半导体三极管及放大电路基础

晶体管

半导体三极管的结构

- 三极管的主要类型
 - 按结构分：NPN型和PNP型
 - 根据使用的半导体材料分为：硅管和锗管
- 三极管结构



- 三极管内部结构示意图特点
 - 1. 发射区小，掺杂浓度大
 - 2. 基区掺杂浓度很低，且很薄
 - 3. 集电极区掺杂浓度低，集电区面积大

三极管工作原理

晶体管的工作状态：放大状态、饱和状态、截至状态、倒置状态

发射结正向偏置、集电极反向偏置——放大状态

- 共基极接法（以NPN举例）
 - 1. 发射极和基极正偏，大量电子从N区扩散到P区，这些总的电子在正偏回路形成了发射极电流 I_E ，同时复合了N区正离子，也就是削弱了内电场
 - 2. 总的扩散电子中少量电子由共基极进行流动，形成了基极电流 I_B
 - 3. 基极和集电极反偏，剩余的大量电子由反偏回路进行循环，形成了集电极电流 I_C ，同时复合了p区的多子空穴，也就是增强了内电场

4. 由物理含义可以得出：

$$I_E = I_B + I_C$$

我们定义**共基极直流电流放大系数** $\bar{\alpha}$ （忽略饱和电流）。该系数可以理解为晶体管的恒定电流分配关系

$$\bar{\alpha} = \frac{I_C}{I_E}$$

定义**共射极直流电流放大系数** $\bar{\beta}$ （忽略饱和电流）

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

一般而言：

$$\bar{\alpha} = 0.95 \sim 0.995$$

$$\bar{\beta} = 20 \sim 200$$

5. 集电区和基区本征激发的少子漂移形成反向饱和电流 I_{CBO}

- 发射极开路，集电极——基极间反向饱和电流 I_{CBO}
- 基极开路，集电极——发射极间反向饱和电流(穿透电流) $I_{CEO} = (1 + \beta) \times I_{CBO}$

6. 共发射极接法同理

7. 放大状态随电流方向电势依次降低

发射结正偏，集电结正偏——饱和状态

- 特点

1. 集电结零偏或正偏
2. $I_C \neq \beta I_B$
3. I_B 失去了对 I_C 的控制。
4. U_{CE} 对 I_C 的影响大，当 U_{CE} 增大， I_C 将随之增加。
5. 集电极饱和电压降 U_{CES} 较小，小功率硅管0.3~0.5V.
6. 饱和时集电极电流

$$I_{cs} = (V_{cc} - U_{CES})/R_c$$

发射结反偏，集电结反偏——截止状态

- 特点

1. U_{BE} 小于死区电压。或者反偏。
2. $I_C = I_{CBO}, I_B = -I_{CBO}$

发射结反偏，集电结正偏——倒置状态

- 特点

1. 集电区扩散到基区的多子较小
2. 发射区收集基区的非平衡少数载流子的能力小。
3. 电流放大系数很小。

放大电路交直流混合分析

当输入回路电压

$$U'_{BE} = U_{BE} + \Delta U_{BE}$$

那么

$$\begin{aligned} I'_B &= I_B + \Delta I_B \\ I'_C &= I_C + \Delta I_C \\ I'_E &= I_E + \Delta I_E \end{aligned}$$

前者视为直流量，后者视为交流量

如果 $\Delta U_{BE} > 0$,那么 $\Delta I_B > 0, \Delta I_C > 0, \Delta I_E > 0$

如果 $\Delta U_{BE} < 0$,那么 $\Delta I_B < 0, \Delta I_C < 0, \Delta I_E < 0$

定义共基极交流电流放大系数 α （忽略饱和电流）

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$

定义共射极交流电流放大系数 β （忽略饱和电流）

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

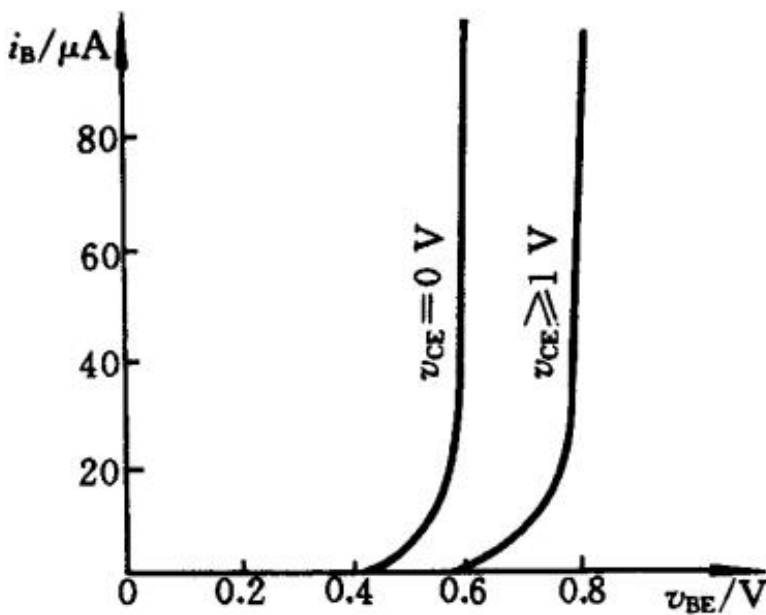
一般可以认为，交流量约等于直流量

$$\bar{\alpha} \approx \alpha \quad \bar{\beta} \approx \beta$$

半导体三极管共射极接法的伏安特性曲线

共射极输入特性

- $i_B = f(u_{BE})|_{U_{CE} \text{一定}}$ ，可类比单PN结
- 1. 输入特性是非线性的，有死区
- 2. 当 U_{BE} 不变， U_{CE} 从零增大， i_B 变小
- 3. 当 $U_{CE} \geq 1V$ ，输入特性曲线几乎重合， U_{CE} 对输入特性几乎无影响



共射极输出特性

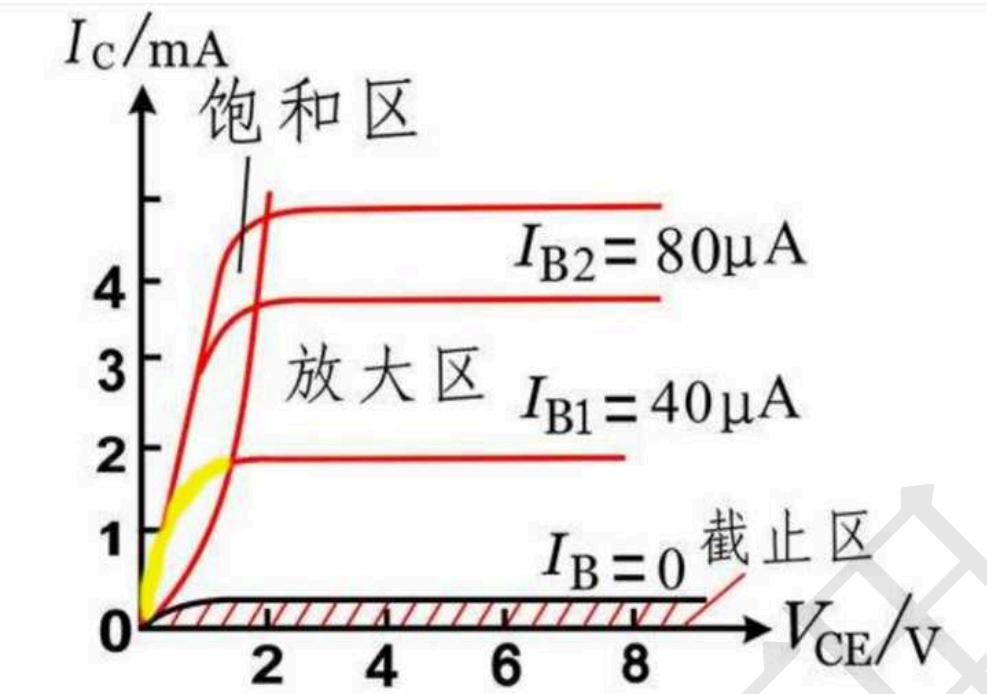
- $i_C = f(U_{CE})|_{I_B \text{一定}}$
- 1. 饱和区
 - 1. $U_{CE} \leq U_{BE}$
 - 2. $I_C < \beta I_B$
 - 3. U_{CE} 增大, I_C 增大

2. 放大区

- 1. $U_{CE} > U_{BE}$
- 2. $I_C = \beta I_B$
- 3. I_C 与 U_{CE} 无关

3. 截止区

- 1. $U_{BE} < \text{死区电压}$
- 2. $I_B \approx (-I_{CBO})$
- 3. $I_C \approx I_{CBO} \approx 0$



温度对管子参数的影响

温度升高，输出特性曲线将向上移动

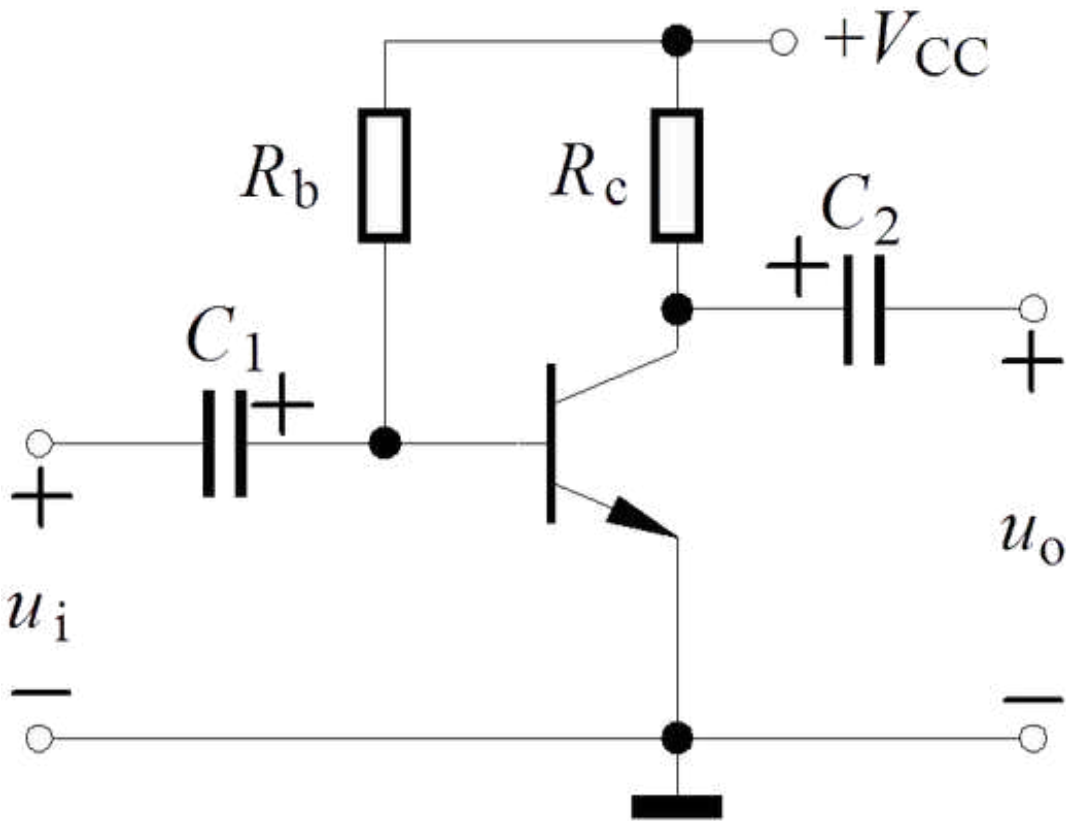
$$T \uparrow \left\{ \begin{matrix} \beta \uparrow \\ I_{CBO} \uparrow \\ U_{BE} \downarrow \end{matrix} \right\} \rightarrow I_C \uparrow$$

共射极放大电路的组成和工作原理

电路的组成以及原理

信号传递的过程

$$\begin{aligned} C_1 \text{耦合 } u_i &\rightarrow u_{BE} = U_{BEQ} + u_i \\ &\rightarrow i_B = I_{BQ} + i_b \\ &\rightarrow i_C = I_{CQ} + i_c \\ &\rightarrow u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce} \\ C_2 \text{隔直作用} &\rightarrow u_o = u_{ce} \end{aligned}$$



放大电路的静态分析

- 静态：当输入信号为零时电路的工作状态，静态时放大电路只有直流分量
- 直流通路：断开电容 C_1, C_2 得到直流通路进行分析

图解法

- 输入回路，列写输入回路方程

$$V_{CC} = I_B R_B + U_{BE}$$

直流负载线与三极管**输入**特性曲线的交点，即为放大电路的**输入静态工作点** Q_i

- 输出回路，回路方程

$$V_{CC} = I_C R_C + U_{CE}$$

直流负载线与晶体管**输出**特性曲线的交点，即为放大电路的**输出静态工作点** Q_0

估算法

由输入回路方程

$$V_{CC} = I_{BQ} R_B + U_{BEQ}$$

得到：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

式中， U_{BEQ} 硅管可取为0.7V，锗管可取0.3V。接着有：

$$\begin{aligned} I_{CQ} &= \beta I_{BQ} \\ U_{CEQ} &= V_{CC} - I_{CQ} R_C \end{aligned}$$

放大电路的动态分析

- 在静态分析的基础上，分析电路中交流分量之间的关系
- 交流通路：**将电容短路，再将直流电源接地**

仿照直流的情况，推导类似的**交流负载线方程**

$$u_{CE} = V'_{CC} - i_c R'_L$$

其中

$$\begin{aligned} V'_{CC} &= U_{CEQ} + I_{CQ} R'_L \\ R'_L &= R_C // R_L \end{aligned}$$

图解法

当 $R_L = \infty$ 时

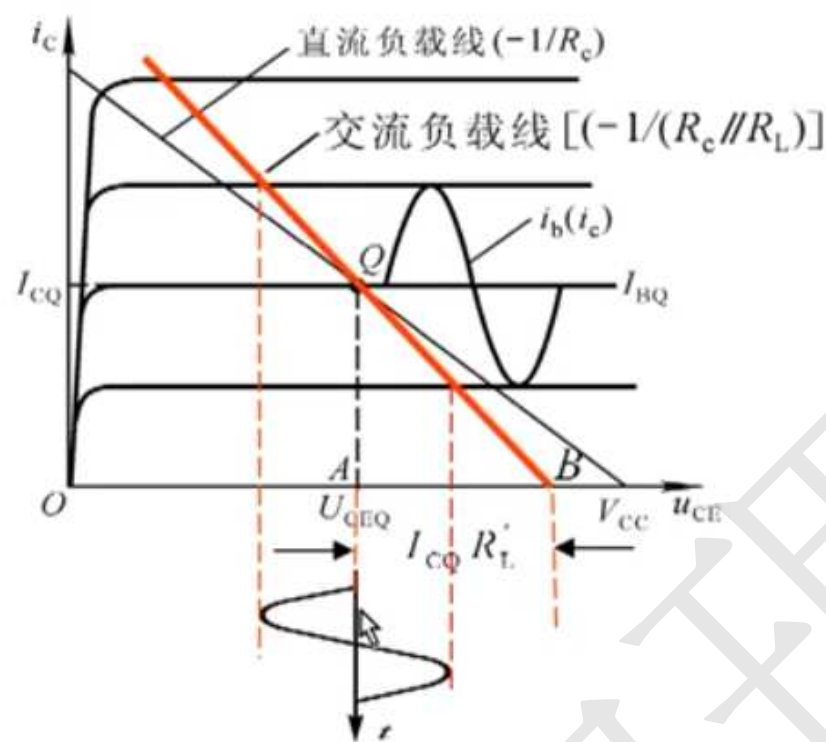
- 交流负载线**退化**为直流负载线，用负载线和输出特性曲线求交点
- 结论：输出电压 u_0 与输入电压 u_i **相位相反**
- 失真
 - 静态工作点**太低**，会使得输入电压进入死区，导致**截止失真**，输出**电压波形削顶**（相反的体现）
 - 静态工作点**太高**，会使得三极管进入放大区，导致饱和失真，输出电压波形削底
 - 静态工作点合适，也有可能因为输入信号幅度太大导致非线性失真

- 放大电路的动态范围，用峰峰值来表示

$$U_{opp} = 2 \times \min[U_{CEQ}, I_{CQ}R_C]$$

当 $R_L \neq \infty$ 时

- 采取交流负载线，特点：
 1. 斜率为 $-\frac{1}{R'_L}$
 2. 经过静态工作点 Q
 3. 与横轴的交点为 $U_{CEQ} + I_{CQ}R'_L$
 4. 电路的工作点沿交流负载线移动。



- 动态范围
 1. 比电路空载时小
 2. $U_{OPP} = 2 \times \min[U_{CEQ}, I_{CQ}R'_L]$
 3. 当考虑 U_{CES} 时

$$U_{OPP} = 2 \times \min(U_{CEQ} - U_{CES}, I_{CQ}R'_L)$$

微变等效电路法

$$\begin{aligned} u_{be} &= h_{ie}i_b + h_{re}u_{ce} \\ i_c &= h_{fe}i_b + h_{oe}u_{ce} \end{aligned}$$

一般略去较小的反向电压传输和电导，得到**晶体管微变等效简化电路**，留下一个**输入电阻**和一个**电流控制电流源**

- 输入交流等效电阻：

$$\begin{aligned} h_{ie} &= r_{be} = r_{b'b} + (1 + \beta)r_{b'e} \\ &= r_{b'b} + (1 + \beta)\frac{U_T}{|I_{EQ}|} = 300\Omega + (1 + \beta)\frac{26(\text{mV})}{|I_{EQ}|(\text{mA})} \end{aligned}$$

放大电路的主要性能指标

- 放大倍数

电压放大倍数 $\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 电流放大倍数 $\dot{A}_i = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}$ 互阻放大倍数 $\dot{A}_r = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i}$ 互导放大倍数 $\dot{A}_g = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}$

- 输入电阻 R_i ，而 $R_i = \frac{U_i}{I_i}$
 - 由于 $U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i}U_s$ ， R_i 越大， U_i 就越大，电路的放大能力越强
 - R_i 越大，输入电流 I_i 越小，信号源的负载越小
- 输出电阻 R_o ，定义：

$$R_0 = \frac{U}{I} \Big|_{U_s=0, R_L=\infty}$$

由于 $u_o = \frac{R_L}{R_L+R_0} A_{uo} u_i$, $R_0 \rightarrow 0 \rightarrow u_o \rightarrow A_{uo} u_i$, 即 R_0 越小, 输出电压越稳定, 电路带载能力越强

利用分压原理, 给出一种利用不同负载情况求 R_0 的办法:

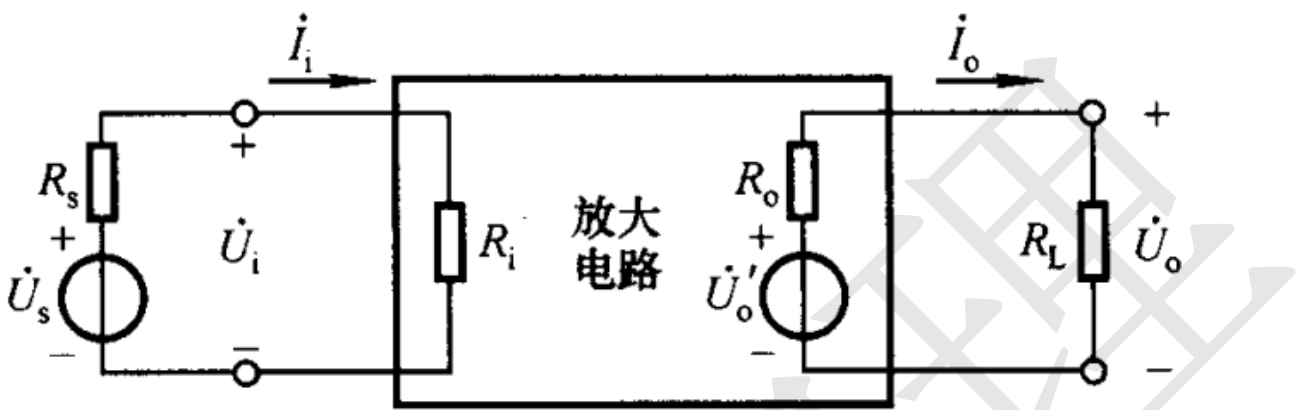
$$R_o = \left(\frac{U_{o\infty}}{U_{oL}} - 1 \right) R_L$$

- 全谐波失真度D

$$D = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_1}$$

即谐波电压总有效值与基波电压有效值之比

- 动态范围 U_{opp} : 使输出电压 u_o 的非线性失真度达到某一规定数值时的 u_o 的峰—峰值。也称为最大不失真输出电压。



动态指标的计算

- 电压放大倍数

$$\begin{aligned} \dot{A}_u &= \frac{U_o}{\dot{U}_i} \\ &= \frac{-\beta \dot{I}_b (R_C // R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} \\ &= -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \end{aligned}$$

其中, $R'_L = R_L // R_C$

- 输入电阻 R_i

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{\frac{U_i}{R_B} + \frac{U_i}{r_{be}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_B} + \frac{1}{r_{be}}} = R_B // r_{be}$$

通常 $R_B > r_{be} \quad R_i \approx r_{be}$

- 输出电阻 R_0

$$R_0 = \frac{U}{I} \Big|_{U_s=0, R_L=\infty} = R_C$$

做题小结

直流通路: 只考虑直流信号的分电路; 交流通路: 只考虑交流信号的分电路。

信号的不同分量可以分别在不同的通路分析。

共射极放大电路的基本分析步骤:

1. 直流分析：用直流通路分析**静态工作点**
2. 交流分析：用**微变等效电路**分析动态指标
- a.画出微变等效电路
- b.求出 r_{be}
- c.求出3个指标($\dot{A}_u R_i R_o$)

静态工作点的选取和稳定

选取

1. 安全性：Q应该在安全区，且应该在安全区中的放大区
2. 动态范围：为了获得尽可能大的动态范围，应该设置在交流负载线的中间
3. 要同时考虑多个指标，比如**电压放大倍数**和**输入电阻**
4. 功耗和噪声：减小电流 I_{CQ} ，可以降低电路的功耗和噪声

稳定

引起Q点不稳定的原因

1. 温度对其影响
- a. 温度升高， β 增大； b. 温度升高， I_{CBO} 增大 c. 温度升高， $|U_{BE}|$ 减小。导致集电极电流 I_{CQ} 增大
2. 老化：管子长期使用后，参数会发生变化
3. 其他方面：电路中电源的波动，元件参数的变化等等

如何稳定Q点（负反馈电路）

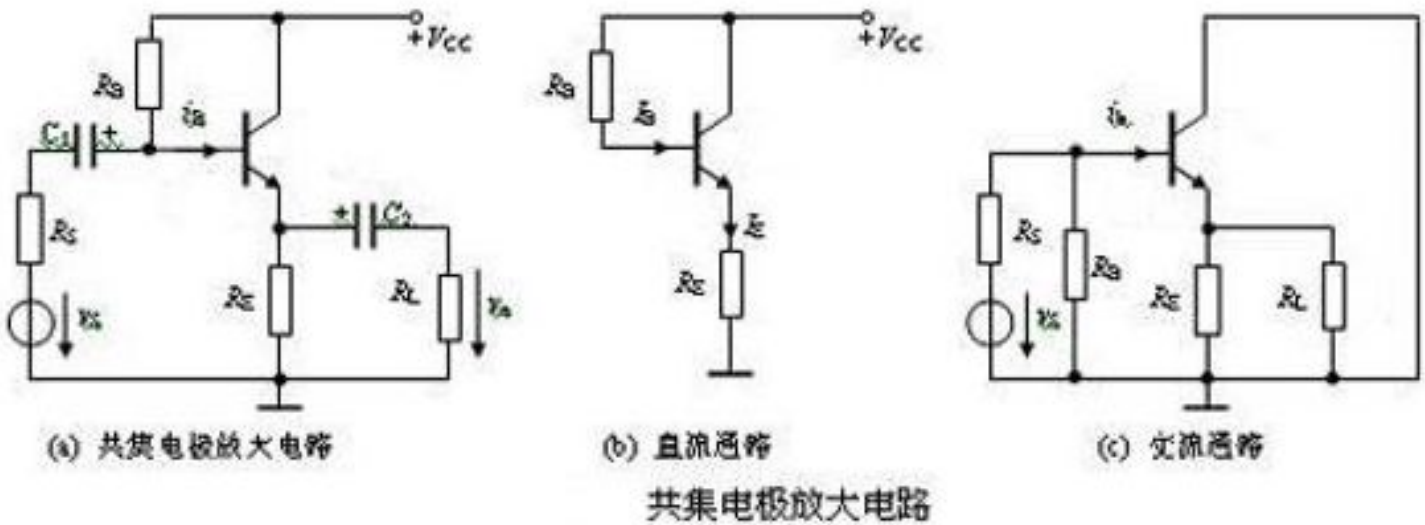
"模拟电子技术基础\第2章(2).pdf", or p67

分析方法如上，学会画直流通路和交流通路（注意是否有旁路电容）

- 若无旁路电容 C_E ，将使电路的电压放大倍数 $|A_u|$ 下降，输入电阻 R_i 略有提高，而输出电阻 R_o 不变。因此电路需要**旁路电容 C_E** 来稳定静态工作点，同时不影响电路的动态特性

共集电极放大电路

注意输入端和输出端



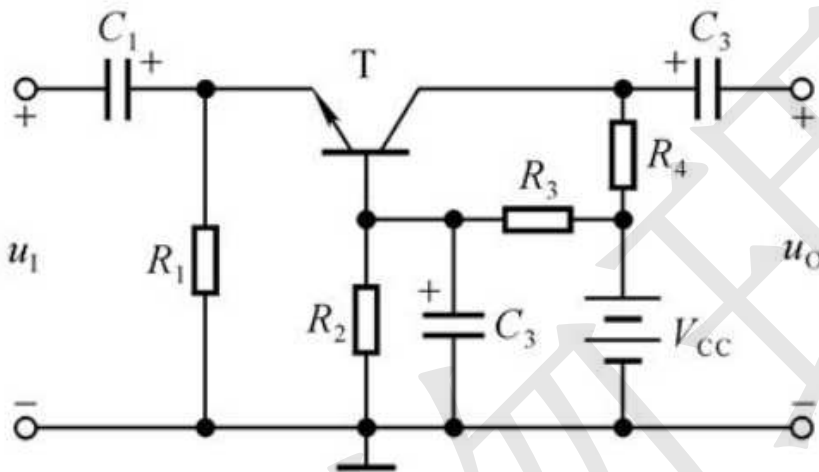
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$$
$$\dot{A}_i = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} = \frac{R_E}{R_E + R_L}(1 + \beta)\dot{I}_b / (\frac{R_B + R_i}{R_B}\dot{I}_b)$$
$$= \frac{R_E}{R_E + R_L} \frac{R_B}{R_B + R'_i}(1 + \beta)$$

无电压放大能力，具备**电流**放大能力和**功率**放大能力

$$\begin{aligned} R_i' &= \frac{U_i}{I_b} \\ &= \frac{I_b r_{be} + (1 + \beta) I_b R_L'}{I_b} \\ &= r_{be} + (1 + \beta) R_L' \\ R_0 &= \frac{U}{I} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + \frac{1}{\frac{r_{be}}{1 + \beta}}} \\ &= R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta} \\ &\approx \frac{r_{be}}{1 + \beta} \end{aligned}$$

输入电阻大，输出电阻小（正是我们所期望的）

共基极放大电路



$$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b (R_C // R_L) = -\beta \dot{I}_b R_L'$$

$$\dot{U}_i = -\dot{I}_b r_{be}$$

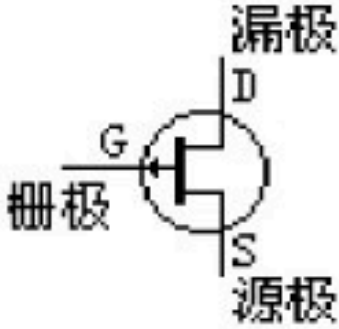
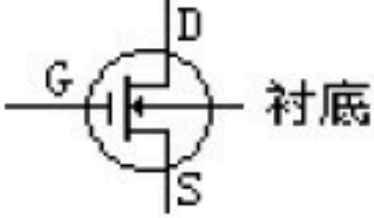
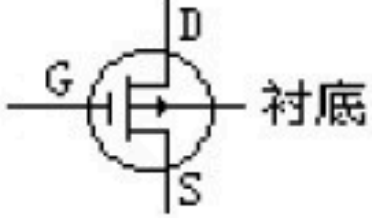
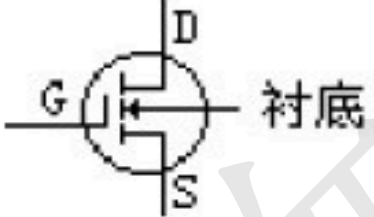
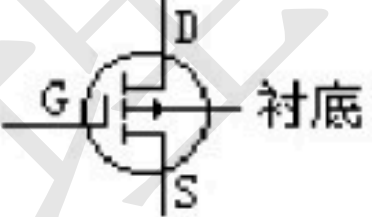
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\beta R_L'}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{\frac{U_i}{R_E} + \frac{U_i}{\frac{r_{be}}{1 + \beta}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + \frac{1}{\frac{r_{be}}{1 + \beta}}} = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$R_o = \frac{U}{I} = R_C$$

输入电阻小，输出电阻大，在低频电路中很少运用

场效应晶体管及其放大电路

结场效应晶体管	N沟结构  P沟结构 
MOS场效应晶体管	N沟耗尽型  P沟耗尽型 
	N沟增强型  P沟增强型 

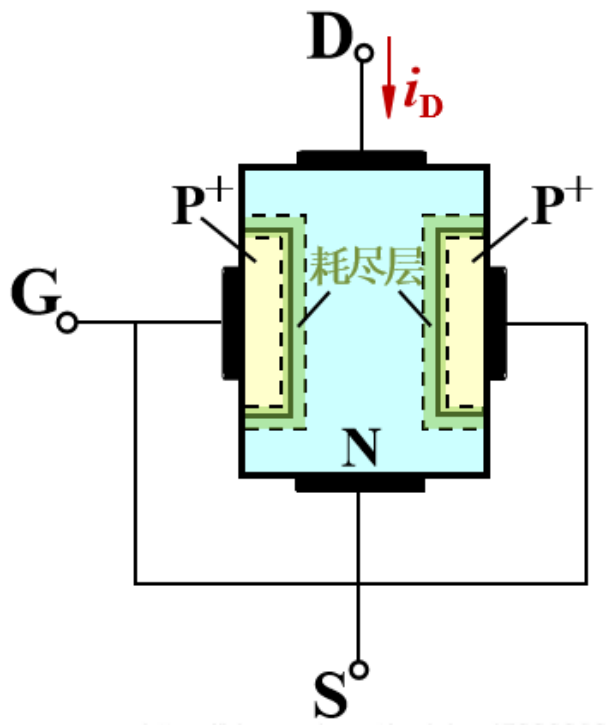
结型场效应管

工作原理

- $u_{DS}=0$ ，考察 u_{GS} 对沟道的控制作用（以N型为例）
 - u_{GS} 反偏变大时PN结变厚，向N区扩展，N型导电沟道变窄，导电电阻增大
 - 当 $u_{GS} = u_{GS(off)}$ 时，导电沟道夹断，耗尽层关闭，被称为**栅源截止电压**或者**夹断电压**
- $u_{GS}=0$ ，考察 u_{DS} 对沟道的控制作用
 - u_{DS} 变大时电流不断增加，同时形成电势梯度，进而形成了**楔形沟道**
 - 当 $u_{DS} = |u_{GS(off)}|$ 时，沟道点**预夹断**，而后电压继续变大电流几乎不变，沟道夹断区延长
- 当两者同时控制时

$$U_{DG} = U_{DS} - U_{GS}$$

当 $U_{DG} = |U_{GS(off)}|$ 时，沟道出现预夹断，若更大则处于恒流区（放大区），若更小则处于可变电阻区（**判断准则**）



伏安特性

- 输入特性

正常情况下, $I_G \approx 0$, 管子无输入特性

- 输出特性 (漏极特性)

$$i_D = f(u_{DS})|_{u_{GS} \text{ 是常数}}$$

1. **可变电阻区**: U_{DS} 较小, 沟道尚未夹断, 管子相当于受 U_{GS} 的压控电阻

$$u_{DS} < |U_{GS(off)}| + u_{GS}$$

2. **放大区 (恒流区)**: 沟道已经出现预夹断

$$u_{DS} \geq |U_{GS(off)}| + u_{GS}$$

3. **截止区**: 沟道完全夹断

$$u_{GS} < U_{GS(off)}$$

- 转移特性: 表明输入电压对输出电流的控制作用

$$i_D = f(u_{GS})|_{U_{DS} \text{ 是常数}}$$

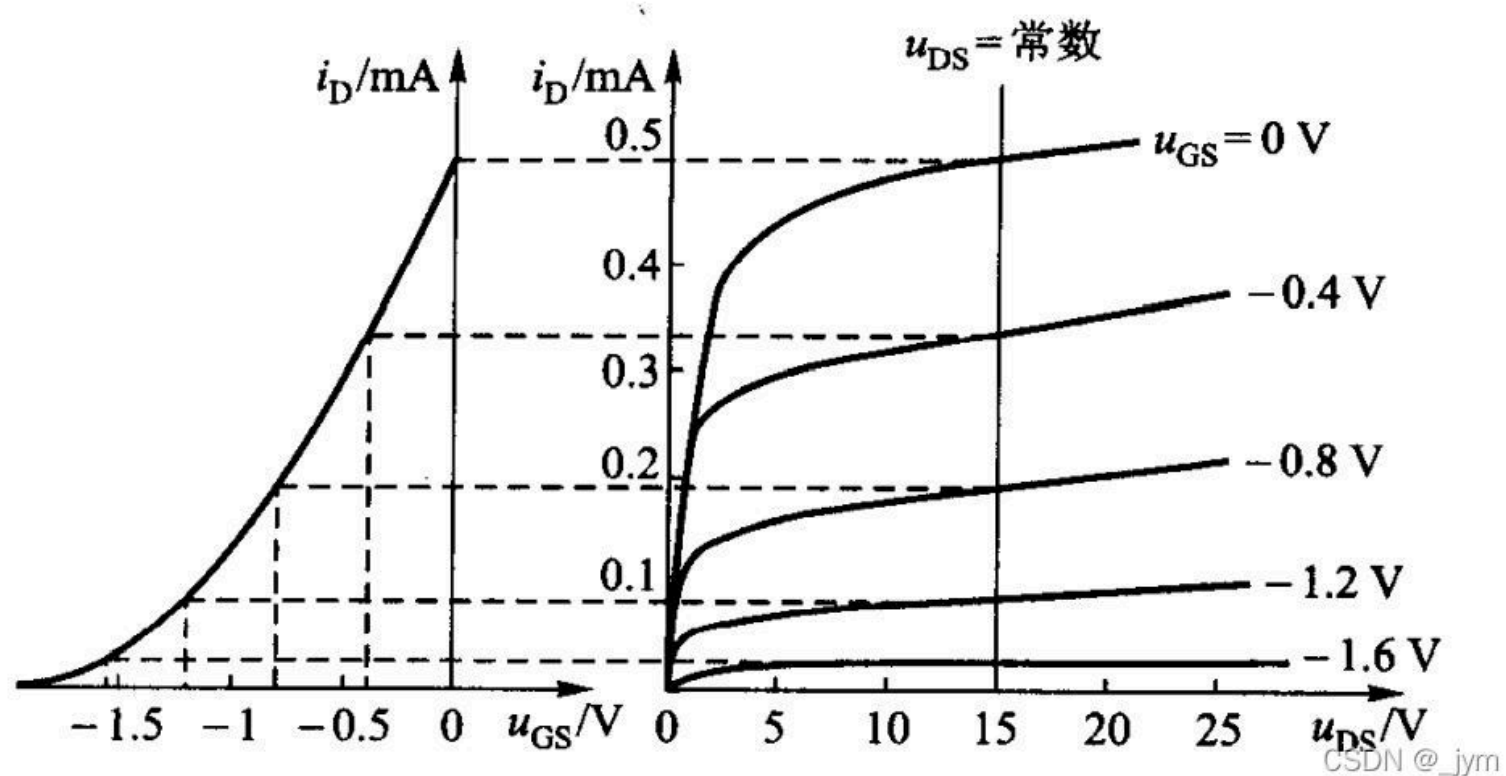
特点: 1. 对于不同的 u_{DS} , 所对应的转移特性曲线不同

2. 当处于恒流区时, 转移特性曲线基本重合

当管子工作于恒流区时, 满足

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

$$I_{DSS} = i_D|_{u_{GS}=0} \quad \text{称为零偏漏极电流}$$



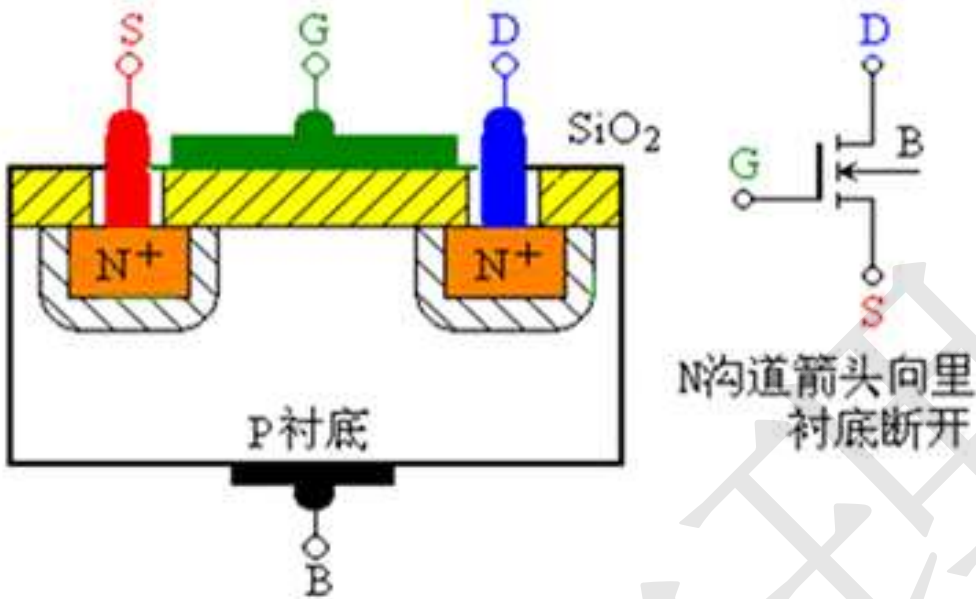
绝缘栅型场效应管

增强型绝缘栅场效应管

管子由金属，氧化物，半导体组成，所以又称为MOS管

工作原理

- 1. u_{GS} 从零变大，在氧化物绝缘层形成垂直向下的电场，从而吸引电子排斥空穴形成耗尽层
- 2. 当 $U_{GS} = U_{GS(th)}$ 时，达到了**开启电压**，形成了N沟道
- 3. u_{DS} 从零变大，沿沟道形成电势梯度，使得沟道反型层出现**左高右低的楔形**
- 4. 直到 $U_{GD} = U_{GS(th)}$ 时， i_D 达到最大，管子出现**预夹断**，而后进入恒流区，沟道夹断区不断延长



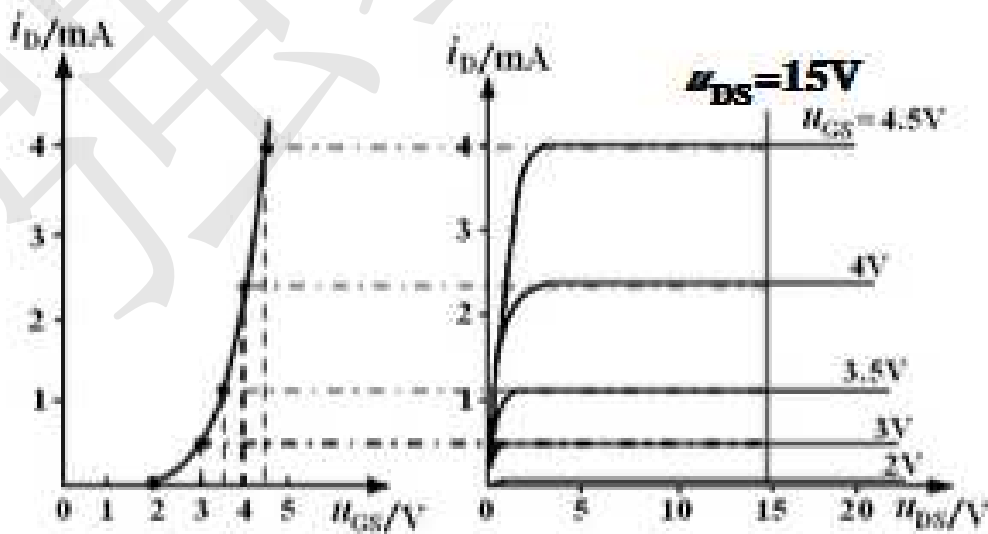
伏安特性

- 输出特性：与结型场效应管基本类似，只是 $U_{GS(off)}$ 变成了 $U_{GS(th)}$ 。

N.B.注意绝缘栅型是 U_{GD} ，而结型场效应管是 U_{DG} 。同时 U_{GD} 更大是处于可变电阻区

- 转移特性曲线，此时 U_{GS} 为正偏电压。当管子工作于放大区时有：

$$i_D = K(u_{GS} - U_{GS(th)})^2$$



耗尽型MOS管

工作原理

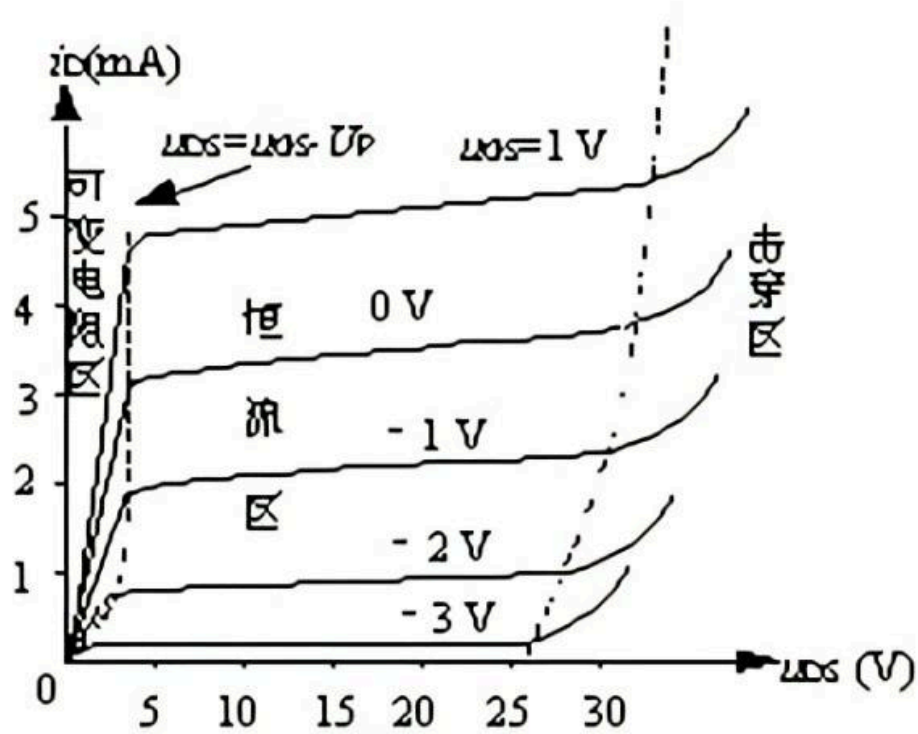
在绝缘层中掺入了正离子，因此不需要电压即可形成导电沟道

$U_{GS} > 0$ 导电沟道增宽，相反则变窄。耗尽型MOS管可以在正偏、反偏或者零偏的条件下工作

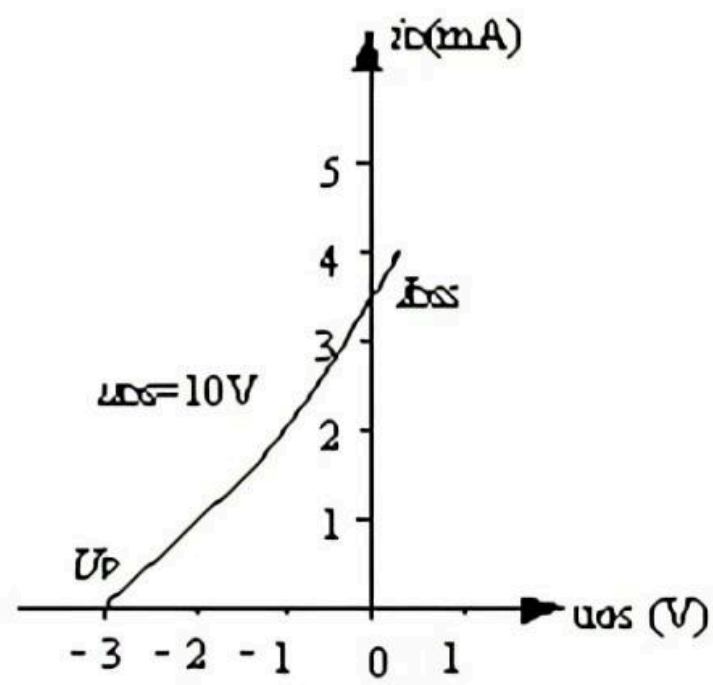
伏安特性

- 输出特性类似，注意可正可负
- 转移特性曲线：工作于放大区时，有

$$i_D = I_{DSS}(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}})^2$$



(a) 输出特性曲线



(b) 转移特性曲线

场效应管的小信号模型

分析原理可知： u_{GS} 反偏或者栅极，因此 $i_G = 0$ ， u_{gs} 之间相当于开路

$$i_D = f(u_{GS}, u_{DS})$$

$$di_D = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{\Delta u_{DS}=0} du_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{\Delta u_{GS}=0} du_{DS}$$

全微分中第一项

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{\Delta u_{DS}=0}$$

为跨导，也称互导。对于**第一种转移特性**

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{di_D}{du_{GS}} \\ &= \frac{d}{du_{GS}} \left[I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2 \right] \\ &= -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}} \right) \\ &= -\frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} \end{aligned}$$

可见， g_m 与 I_{DQ} 有关。 I_{DQ} 越大， g_m 也就越大。

对于**第二种转移特性**

$$i_D = K[u_{GS} - U_{GS(th)}]^2$$

$$g_m = 2\sqrt{KI_{DQ}}$$

全微分中第二项

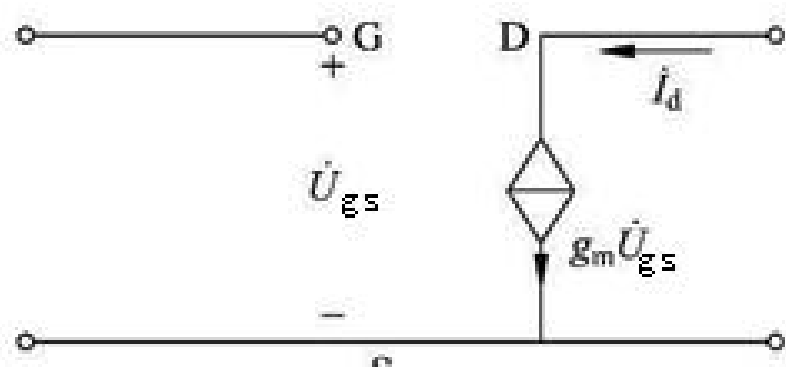
$$g_{ds} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{\Delta u_{GS}=0}$$

被称为输出电导，由于输出电阻 r_{ds} 往往比较大，因此在模型里忽略该项

完整地模型为：

$$i_d = g_m u_{gs} + \frac{1}{r_{ds}} u_{ds}$$

综合以上分析得到**简化后的微变等效电路**：g，s之间**开路**，d，s之间为**电压控制电流源**



场效应管放大电路

自给式偏压静态分析

往往用在**结型场效应管**，反偏使得输入电阻大，认为无电流开路。同时假设 I_D 贯通D、S

输入回路方程

$$U_{GSQ} = -I_{DQ}R_S$$

当管子工作于放大区时

$$I_{DQ} = I_{DSS}(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}})^2$$

两式联立可求得 I_{DQ} 和 U_{GSQ}

由此可得 $U_{DSQ} = V_{DD} - (R_D + R_S)I_{DQ}$

N.B.解二次方程会得到两个答案，要根据处于放大区的条件进行取舍

分压式偏压静态分析

往往用在**增强型绝缘栅型场效应管**

$$U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}V_{DD} - R_S I_{DQ}$$

$$I_{DQ} = K[U_{GSQ} - U_{GS(th)}]^2$$

故 $U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_D + R_S)$

放大电路动态分析

画微变等效电路，其余直接电路分析

- 共源极

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -g_m R'_L$$

$$R_i = R_G$$

$$R_o = R_D$$

式中 $R'_L = R_D // R_L$

- 共漏极

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}$$

$$R_i = R_G$$

$$R_0 = R_s // \frac{1}{g_m}$$

式中 $R'_L = R_S // R_L$

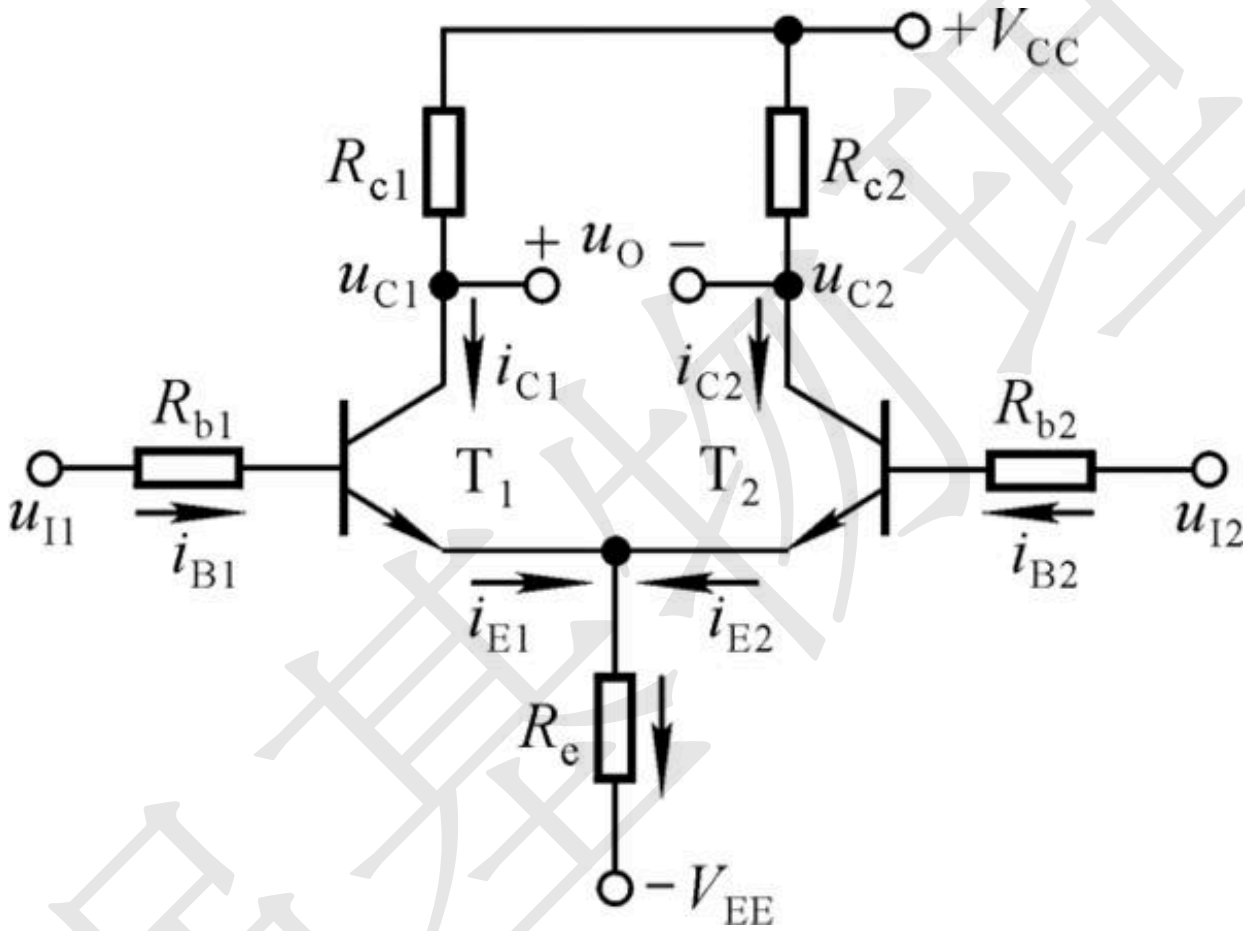
集成运算放大器

- 零点漂移：当输入为0时，输出电压并不恒定，而是出现缓慢地、无规则地漂动。
本质上是放大电路静态工作点的变化
- **差模信号**：输入端口施加大小相等方向相反的信号
共模信号：输入端口施加大小相等方向相同的信号

$$\begin{aligned} \text{令 } u_{Id} &= u_{I1} - u_{I2} \\ u_{Ic} &= \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} \\ \text{那么 } u_{I1} &= u_{Ic} + \frac{u_{Id}}{2} \\ u_{I2} &= u_{Ic} - \frac{u_{Id}}{2} \end{aligned}$$

也就是说，任意双端输入信号可分解为差模信号和共模信号

差分放大电路



静态分析

电路对称，所以单看一边，注意RE流过两份电流，所以电阻视为两倍。估算法视IB=0

$$\begin{aligned} I_{EQ} &\approx \frac{V_{EE} - U_{BE}}{2R_E} \\ U_{CEQ} &\approx V_{CC} + V_{EE} - I_C(R_C + 2R_E) \\ \text{或 } U_{CQ} &= V_{CC} - I_c R_c \end{aligned}$$

动态分析

小信号差模特性

差模输入导致流过RE的电流相互抵消，可近似为虚地

- 输入电阻

$$R_{id} = 2(R_B + r_{be})$$

- 输出电阻
单端输出 $R_o = R_c$
双端输出 $R_o = 2R_c$

空载时

- 双端输出，与单边相同

$$\begin{aligned}A_{ud} &= \frac{\Delta u_{Od}}{\Delta u_{Id}} \\&= \frac{2\Delta u_{Od1}}{2\Delta u_{Id1}} \\&= \frac{\Delta u_{Od1}}{\Delta u_{Id1}} \\&= A_{ud1} \\A_{ud1} &= \frac{-\beta I_b R_C}{I_b (R_B + r_{be})} \\&= -\beta \frac{R_C}{R_B + r_{be}}\end{aligned}$$

- 单端输出
输出 u_{o1}

$$\begin{aligned}A_{ud} &= \frac{\Delta u_{Od1}}{\Delta u_{Id}} \\&= \frac{\Delta u_{Od1}}{2\Delta u_{Id1}} \\&= \frac{1}{2} \frac{\Delta u_{Od1}}{\Delta u_{Id1}} \\&= \frac{1}{2} A_{ud1} \\&= -\frac{\beta}{2} \frac{R_c}{R_B + r_{be}}\end{aligned}$$

输出 u_{o2} ，取反即可

有负载时

由于差模输入，负载电阻的**中点为虚地**，两边留下 $\frac{R_L}{2}$

- 双端输出，负载减半

$$\begin{aligned}A_{ud} &= A_{ud1} \\&= -\beta \frac{R_C // \frac{R_L}{2}}{R_B + r_{be}}\end{aligned}$$

- 单端输出，负载不变，增益减半
输出 u_{o1}

$$A_{ud} = -\frac{\beta}{2} \frac{R_c // R_L}{R_B + r_{be}}$$

输出 u_{o2} ，取反即可

小信号共模特性

共模输入 R_E 没有抵消，反而两份电流流过要考虑电阻乘二倍

- 输入电阻（此处忽略是否除以2）

$$\begin{aligned}R_{ic} &= \frac{U_{ic}}{I_{ic}} \\&= R_B + r_{be} + 2(1 + \beta)R_E\end{aligned}$$

- 输出电阻（与差模相同）
单端输出 $R_o = R_c$
双端输出 $R_o = 2R_c$
- 双端输出 $A_{uc} = 0$
- 单端输出（此处忽略是否除以2）

$$A_{uc} = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}} = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic1}} = -\beta \frac{R_C // R_L}{R_B + r_{be} + (1 + \beta)2R_E}$$

$$\approx -\frac{R_c // R_L}{2R_E} < 1$$

- 共模抑制比

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$$

带恒流源的差分电路

通常用恒流源来代替 R_E ，使其具有很大的交流等效电阻，而直流电阻很小

恒流源不影响差模放大倍数，**减小共模放大倍数**，从而增加共模抑制比

电流源电路

电流镜电路

当 $\beta \gg 2$ 时

$$I_{C2} \approx I_R = \frac{V_{cc} - U_{BE}}{R} \approx \frac{V_{cc}}{R}$$

比例电流源电路

$$I_{C2} \approx \frac{R_{E1}}{R_{E2}} I_R$$

微电流源电路

$$U_T \ln \frac{I_R}{I_s} - U_T \ln \frac{I_{C2}}{I_s} \approx I_{C2} R_E$$

电流源作有载负载的差分放大电路

用电流镜取代差分放大电路的集电极电阻，**单端输出的电路形式**，实现了双端输出的功能

复合管电路

可以用连级来**改性**三极管

互补推挽放大电路

放大电路的频率特性

频率响应和频率失真

- 频率特性：分为幅频特性和相频特性
- 频率失真（**线性失真**）：放大电路对不同频率的输入信号，由不同的放大能力和相移，从而使输出信号产生了失真

反馈和负反馈放大电路

tips：运放同向端输入往往会利用叠加定理算输入电压

反馈的基本概念和类型

- 反馈的定义：把放大回路的**输出量**的一部分或者全部**经过反馈网络**返送到**输入回路**
- 正反馈和负反馈

瞬时极性法判断正负反馈

- 在输入端加入对地瞬时极性为正的电压 u_I 。
- 根据放大电路的工作原理，标出 u_O 、 u_F 的瞬时极性。
- 判断反馈信号是增强还是削弱输入信号。

tips：对于串联反馈：信号原极性与反馈极性：相同-----负反馈；相反-----正反馈

对于并联反馈则相反

即**串同并反**——负反馈

负载短路法判断电压电流反馈

- 电压反馈：反馈信号为电压（电流型反馈同理）
- 负载短路判断法（**交流回路**）：
 - 令输出电压为零（ $u_O = 0$ ），也就是负载短路
 - 若反馈信号 $\dot{X}_f = \dot{F}\dot{U}_O = 0$ （也就是和输出无关），则为电压反馈
若反馈信号 $\dot{X}_f = \dot{F}\dot{U}_O \neq 0$ （仍然和输出有关系），则为电流反馈

tips：对于三极管来说：**与负载所在电极比较：同极为“压”，异极为“流”**

对于运放来说：**负载与反馈网络并为“压”，串为“流”**

同点法判断串联并联反馈

- 串联反馈：反馈网络串联于输入回路；反馈信号为电压（并联同理，反馈信号为电流）
- 同点法判断
 - 输入信号和反馈信号**同一点**为**并联反馈**
 - 输入信号和反馈信号是**两点**为**串联反馈**

负反馈电路的一般表达式

- 闭环增益

$$A_f = \frac{\dot{X}_O}{\dot{X}_I} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

$1 + \dot{A}\dot{F}$ 称为反馈深度

负反馈对放大电路性能的影响

降低放大倍数；提高放大倍数的稳定性；减小非线性失真；抑制反馈环内的干扰和噪声

扩展通频带

已知高频区电路开环放大倍数

$$\dot{A}_H = \frac{\dot{A}_m}{1 + j\frac{f}{f_H}}$$

式中 A_m 为中频区的开环放大倍数， f_H 为上限截止频率

引入负反馈后电路的通频带

$$\begin{aligned} f_{bwf} &= f_{Hf} - f_{Lf} \\ &\approx f_{Hf} \\ &= (1 + A_m F) f_H \end{aligned}$$

但是可以预见的是，增益带宽积为常数。也就是说扩展频带是牺牲了放大倍数

对输入输出电阻的影响

简记：串联变大，并联变小

$$\begin{aligned} \text{并联负反馈 } R_{if} &= \frac{R_i}{1 + AF} \\ \text{串联负反馈 } R_{if} &= (1 + AF) R_i \\ \text{电流负反馈 } R_{of} &= (1 + AF) R_o \\ \text{电压负反馈 } R_{of} &= \frac{R_o}{1 + AF} \end{aligned}$$

正确引入反馈

对于电压放大器：

- 选择电压串联负反馈：稳定输出电压，增大输入电阻

对于电流放大器：

- 选择电流并联负反馈：稳定输出电流，减小输入电阻

对于电压—电流变换器：

- 选择电流串联负反馈：稳定输出电流，增大输入电阻

对于电流—电压变换器：

- 选择电压并联负反馈：稳定输出电压，减小输入电阻

负反馈放大电路的分析和计算

深度负反馈近似算法

1. 求出反馈系数

$$\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$$

2. 求出反馈增益（深度反馈近似）

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_f} \approx \frac{1}{\dot{F}}$$

3. 一般的，我们需要通过电路分析（欧姆定律等）求出电压增益

$$\dot{A}_{uf} = K \dot{A}_f$$

此处有四种类型的例题需要掌握

集成运算放大器组成的运算电路

- 反向比例器

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1}u_I$$

- 同向比例器

$$u_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_I$$

基本运算电路

利用虚短和虚断，此处可见电路，从略

- RC电路：反向加法器，同向加法器(会用到叠加定理)，减法器，积分和微分
- 利用三极管：对数运算和反对数运算，乘法器，平方运算（立方），开平方运算（要注意必须是负反馈），除法运算
- 调制与解调：利用乘法器与滤波改变频率

信号检测与处理电路

- 只有处于**负反馈**才是运放工作在线性区，其余（**正反馈，无反馈**）都是工作在**非线性区**
- 线性应用：反向比例器，加法器，积分器等等，可以用虚短和虚断
- 非线性应用：虚短不成立，只能用虚断，输出电阻可约等于是0

信号检测中的放大电路

三运放测量放大器

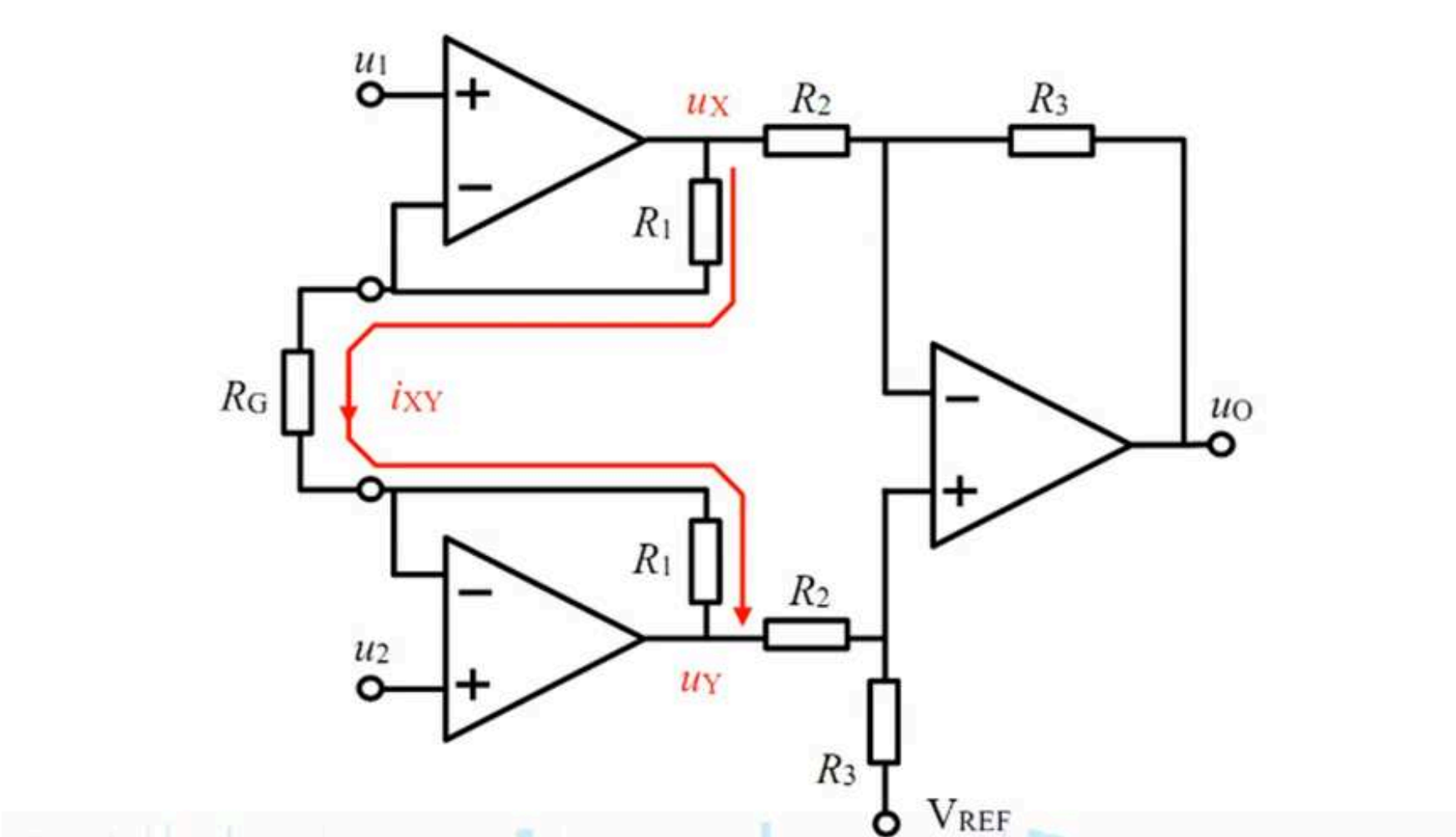
共模抑制比高，输入阻抗高

$$i = \frac{u_{b1} - u_{b2}}{R_G} = \frac{u_{O1} - u_{O2}}{R_1 + R_G + R_2}$$

而 $u_{b1} - u_{b2} = u_{id}$

所以 $u_{O1} - u_{O2} = \frac{R_1 + R_G + R_2}{R_G} u_{Id}$

继续令R相同，最终可以得到输出信号与共模信号无关。因此，放大器具有很高的抑制共模信号的能力



隔离放大器

- 光电耦合：发光二极管

$$u_I = u_{CE2} = u_{CE1} = u_O$$

实现信号隔离（电气绝缘）的同时进行信号传输

- 电磁耦合：变压器

有源滤波器

令 $s = j\omega$ 在频率域分析, $X_L = sL, X_c = \frac{1}{sC}$, 与电路相同, 此处从略

电压比较器

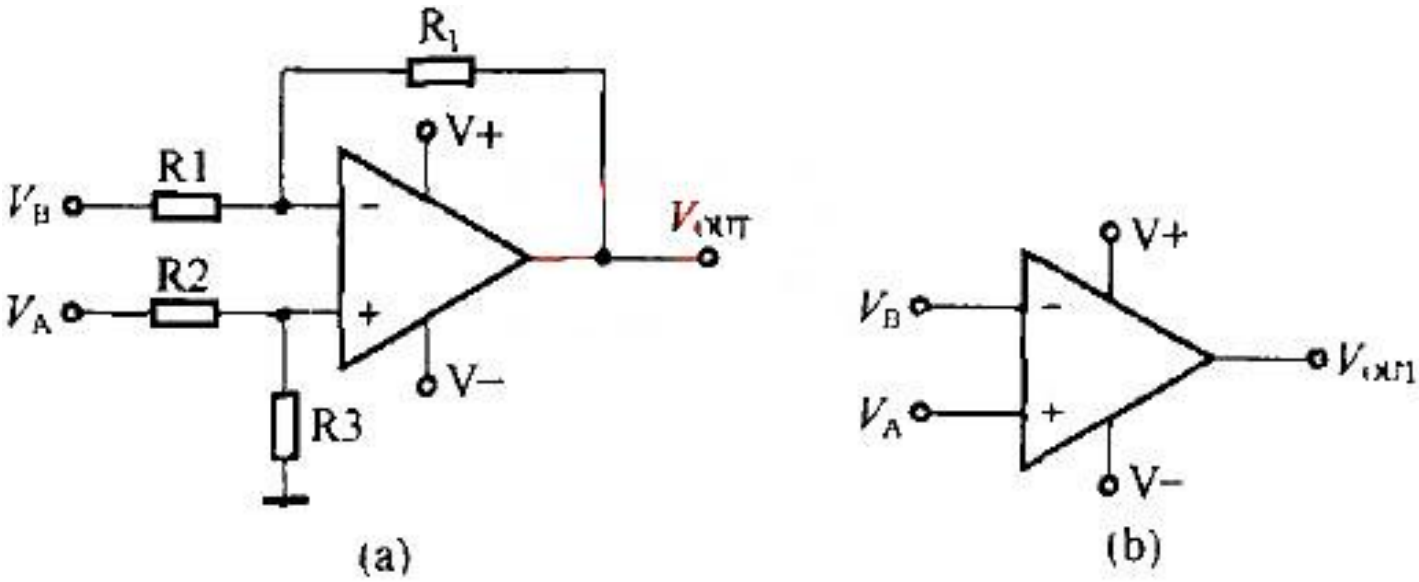
用来比较输入电压相对大小的电路

判断方法（包括单门限与双门限，抓住核心）：

1. 当输入电压大于0，**输出为+VCC**（或者是稳压管稳压），当输入电压小于0，**输出为-VCC**（同理）
2. 迟滞比较器输出特性：**负向端输入是顺时针，正向端输入时逆时针**

判断方法：

$$u_O = A(u_+ - u_-) \quad \text{判断输入正负即可}$$



- **改变输出电压**：电路在输出端加上**硅稳压管**
- 提高抗干扰能力：电路引入正反馈，给电路提供**双极性参考电平**

传输特性的画法：

1. 画出坐标系
2. 标出特征点
3. 画出翻转曲线
4. 标注翻转的方向

非正弦信号发生器

主要组成：电压比较器，反馈网络，延时环节

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$\tau = RC$$

方波发生器

用电压比较器作为输出，输入利用电容积分，反馈采取电阻。电容缓慢积分的过程达到翻转电压则输出翻转

$$u_C(0_+) = -FU_Z \quad u_C(\infty) = U_Z \quad \tau = RC$$

当 $t = T/2$ 时， $u_c(T/2) = FU_z$ ，即

$$FU_Z = U_Z + [-FU_Z - U_Z]e^{-\frac{T/2}{\tau}}$$

由此得电路的振荡周期：

$$T = 2RC \ln(1 + 2R_1/R_2)$$

三角波和锯齿波发生器

利用同向延迟比较器一端接地来实现翻转，输入为稳压管恒定输入（方波），输出利用积分器积分（一次，即为三角波）

功率放大电路

互补推挽功率放大电路

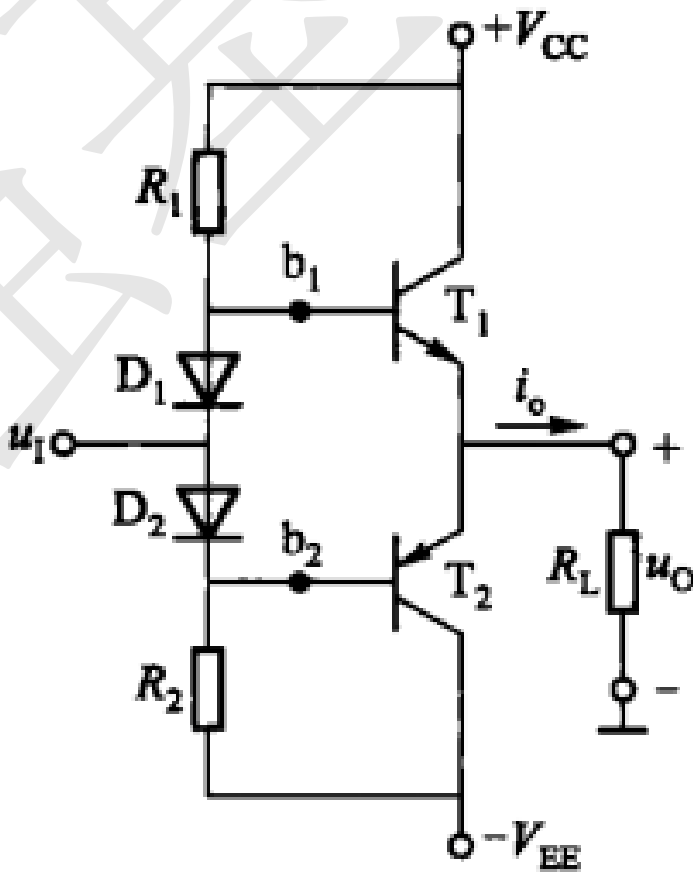


图 6. 2. 4 消除交越失真的 OCL 电路

主要指标计算

设 $u_o = U_{om} \sin \omega t$

- 1. 输出功率

$$\begin{aligned}
 P_o &= U_o I_o \\
 &= \frac{1}{2} U_{om} I_{om} \\
 &= \frac{U_{om}^2}{2R_L}
 \end{aligned}$$

当 U_{om} 达到最大值($V_{cc} - U_{CES}$) 时

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

当忽略三极管的饱和压降 U_{CES} 时

$$P_{om} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

2. 电源供给的功率

平均集电极电流 $I_{C(AV)}$ 为

$$\begin{aligned}
 I_{C(AV)} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi i_{c1} d\omega t \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{u_o}{R_L} d\omega t \\
 &= \frac{1}{2\pi R_L} \int_0^\pi U_{om} \sin \omega t d\omega t \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{U_{om}}{R_L}
 \end{aligned}$$

两个电源供给的总电源功率

$$\begin{aligned}
 P_V &= 2V_{CC} I_C \\
 &= \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC} U_{om}}{R_L}
 \end{aligned}$$

当 U_{om} 达到最大值 ($V_{CC} - U_{CES}$) 时

$$P_{Vm} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L}$$

3. 能量转换效率

$$\eta = \frac{P_o}{P_v} = \frac{\frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L}}{\frac{2}{\pi} \frac{U_{om} V_{CC}}{R_L}} = \frac{\pi}{4} \frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

当 U_{om} 达到最大值($V_{cc} - U_{CES}$)时

$$\eta_m = \frac{\pi(V_{cc} - U_{CES})}{4V_{cc}}$$

当忽略三极管的饱和压降 U_{CES} 时

$$U_{om} \approx V_{CC} \quad \eta_m \approx \frac{\pi}{4} = 78.5\%$$

4. 晶体管的耗散功率

$$\begin{aligned}
 P_T &= P_V - P_O \\
 &= \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC} U_{om}}{R_L} - \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{令 } \frac{dP_T}{dU_{om}} &= \frac{1}{R_L} \left(\frac{2V_{CC}}{\pi} - U_{om} \right) = 0 \\ \Rightarrow U_{om} &= \frac{2}{\pi} V_{CC}\end{aligned}$$

即当输出电压幅值为 $U_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC}$ 晶体管的管耗最大
最大管耗为

$$P_{Tm} = \frac{2}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{R_L} \approx 0.4P_{om}$$

每只管子的最大管耗为 $P_{Tm1} = P_{Tm2} \approx 0.2P_{om}$

5. 功率管的选择

极限参数应满足(在互补推挽功率放大电路中)

- (1) $P_{CM} \geq 0.2P_{om}$
- (2) $|U_{(BR)CEO}| > 2V_{CC}$
- (3) $I_{CM} > V_{CC}/R_L$

电路的缺陷和解决方案

由于三极管存在死区电压，导致存在**交越失真**的现象

- 1. 加直流电压：给功率管（T1和T2）一定的直流偏置，使其工作于微导通状态。
- 2. 利用二极管提供偏压
- 3. 利用扩大电路实现偏置

单电源功率放大电路

利用单电源，但是输出回路存在一个电容。0输入时电容电压为 $V_{CC}/2$ ，因此正向输出充电电压为 $V_{CC}/2$ ，反向输入电容放电电压为 $V_{CC}/2$

- 每只管子的工作电压变成了 $V_{CC}/2$ ，在计算各项指标时电源电压要用 $V_{CC}/2$
- 电容 C 足够大，使输出正负半周对称。

前置级为运放的功率放大电路

电路引入了电压并联的负反馈，由于放大倍数A，使得交越失真的范围变小了

直流稳压电源

交流电源经历：电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路，从而变为**直流电源**

单相整流及电容滤波电路

单相桥式整流电路

$$\text{设 } u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$$

- 输出直流电压

$$U_o = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi u_o d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0.9U_2$$

- 输出电压纹波因数 γ ，定义

$$\gamma = \frac{U_{or}}{U_o}$$

对于全波整流电路， $\gamma = 0.483$

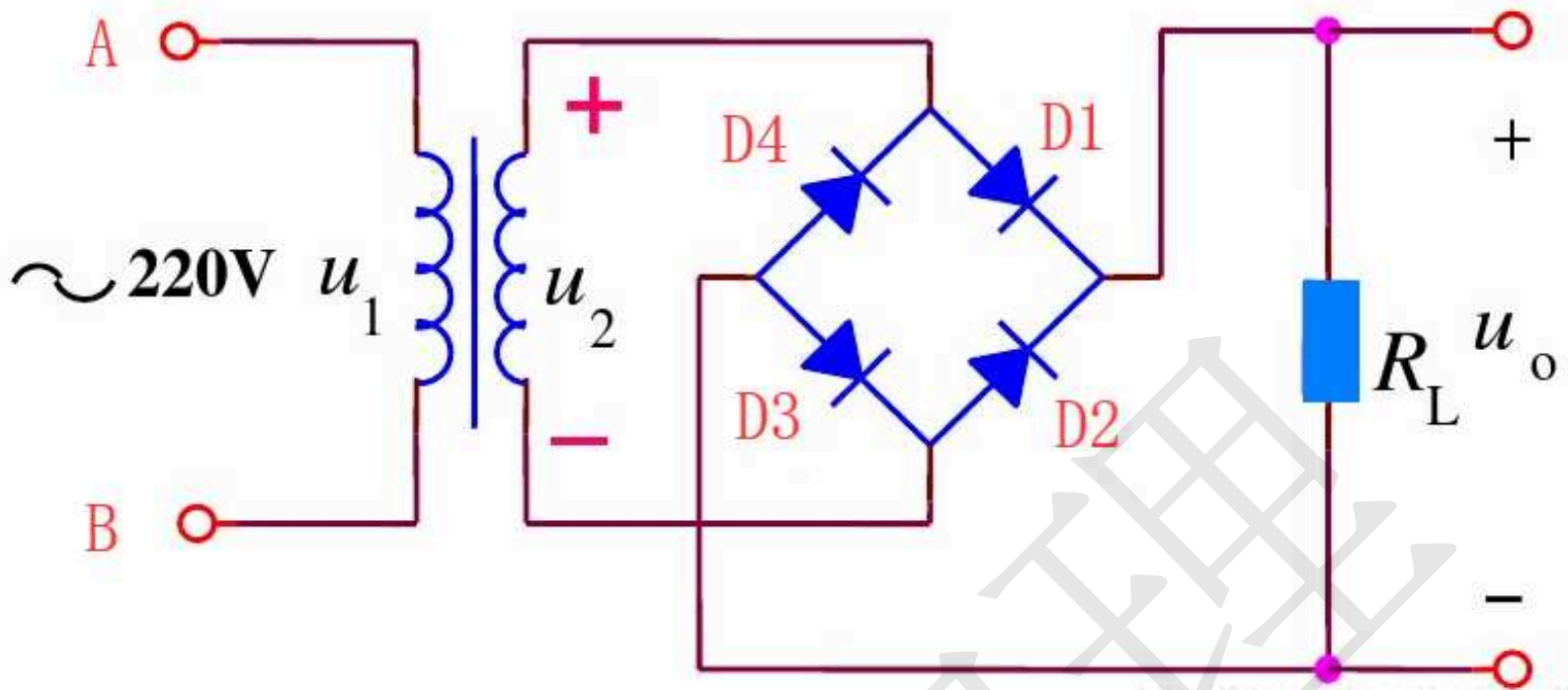
式中 U_{or} 为输出电压中各次谐波电压有效值的总和， U_o 为输出电压的平均值

- 整流二极管的正向平均电流

$$I_D = \frac{I_o}{2} = \frac{U_o}{2R_L} = \frac{0.9U_2}{2R_L} = \frac{0.45U_2}{R_L}$$

- 整流二极管的最高反向电压

$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2$$



电容滤波电路

当 $C \neq 0$ 时，电容器的充电时间常数 $\tau_1 = r_0 C = (r_T + 2r_D)C \approx 0$ ，充电较快；电容器的放电时间常数 $\tau_2 = R_L C$ ，由于 τ_2 较大，放电比较缓慢。当 $|u_2| > u_C$ 时，二极管 D_2, D_4 导通， C 又开始充电，直到最大值。

- 外特性特点：
 C 越小， $u_{O(AV)}$ 越小，纹波越大。 i_0 越大， $u_{O(AV)}$ 越小。

- 输出电压平均值

若 $\tau = CR_L \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ ，一般取

$$U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$$

- 输出电流平均值

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx 1.2 \frac{U_2}{R_L}$$

- 整流二极管的最高反向电压

$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2$$

- 二极管的电流比无电容时的平均电流更大

串联反馈型线性稳压电路

工作原理

利用四个部分：基准环节（提供不变的基准电势），比较放大环节，调整环节，取样环节

运放处于负反馈， $u_+ \approx u_-$ ，有

人间几度流年，笑碌碌营营皆枉然。
纵陶腰易折，难耽杯酒；潘鬓易老，怎赋闲篇？
且趁秋光，且抛俗务，醉舞狂歌学少年。
君知否？这浮生苦短，莫问神仙。

任文韬

于 2025.5.14